Esquisse d'un programme (cote 119, copy 1)

Diplomatic transcription from the Montpellier scans

AI-transcribed by Claude Opus 5.5

12 November 2026

[scan 119/2]

ESQUISSE D'UN PROGRAMME

par Alexandre Grothendieck

Sommaire :

1. Envoi.
2. Un "jeu de Légo-Teichmüller", et le groupe de Galois de $\overline{\mathbb{Q}}$ sur $\mathbb{Q}$.
3. Corps de nombres associés à un dessin d'enfant.
4. Polyèdres réguliers et corps finis.
5. Haro sur la topologie dite "générale", et réflexions heuristiques vers une topologie dite "modérée".
6. "Théories différentiables" (à la Nash) et "théories modérées".
7. A la Poursuite des Champs.
8. Digressions de géométrie bidimensionelle.
9. Bilan d'une activité enseignante.
10. Epilogue.

Notes.

N.B. Les astéristiques (*) renvoient aux notes figurant au bas de la même page, les renvois numérotés de (^{1}) à (^{7}[.?]) aux notes (rajou-tées ultérieurement) réunies à la fin du rapport.

[p. 2]

[scan 119/3]

[p. 1]

ESQUISSE D'UN PROGRAMME

par A. Grothendieck

1. Comme la conjoncture actuelle rend de plus en plus illu-soires pour moi les perspectives d'un enseignement de recherche à l'Université, je me suis résolu à demander mon admission au CNRS, pour pouvoir consacrer mon énergie à développer des travaux et perspectives dont il devient clair qu'il ne se trouvera aucun élève (ni même, semble-t-il, aucun congénère mathématicien) pour les développer à ma place.

En guise de document "Titres et Travaux", on trouvera à la suite de ce texte la reproduction intégrale d'une esquisse, par thèmes, de ce que je considérais comme mes principales contributions mathéma-tiques au moment d'écrire ce rapport, en 1972. Il contient également une liste d'articles publiés à cette date. J'ai cessé toute publica-tion d'articles scientifiques depuis 1970. Dans les lignes qui suivent, je me propose de donner un aperçu au moins sur quelques thèmes princi-paux de mes réflexions mathématiques depuis lors. Ces réflexions se sont matérialisées au cours des années en deux volumineux cartons de notes manuscrites, difficilement déchiffrables sans doute à tout autre qu'à moi-même, et qui, après des stades de décantations successives, attendent leur heure peut-être pour une rédaction d'ensemble tout au moins provisoire, à l'intention de la communauté mathématique. Le terme "rédaction" ici est quelque peu impropre, alors qu'il s'agit bien plus de développer des idées et visions multiples amorcées au cours de ces douze dernières années, en les précisant et les appro-fondissant, avec tous les rebondissements imprévus qui constamment accompagnent ce genre de travail - un travail de découverte donc, et non de compilation de notes pieusement accumulées. Et je compte bien, dans l'écriture des "Réflexions Mathématiques" commencée depuis fé-vrier 1983, laisser apparaître clairement au fil des pages la démarche de la pensée qui sonde et qui découvre, en tâtonnant dans la pénombre bien souvent, avec des trouées de lumière subites quand quelque tenace

{marg.: 3}

[scan 119/4]

[p. 2]

image fausse, ou simplement inadéquante, se trouve enfin débusquée et mise à jour, et que les choses qui semblaient de guingois se mettent en place, dans l'harmonie mutuelle qui leur est propre. Quoi qu'il en soit, l'esquisse qui suit de quelques thèmes de réflexion des dernières dix ou douze années, tiendra lieu en même temps d'esquisse de programme de travail pour les années qui viennent, que je compte consacrer au développement de ces thèmes, ou au moins de certains d'entre eux. Elle est desti-née, d'une part aux collègues du Comité National appelés à statuer sur ma demande, d'autre part à quelques autres collègues, anciens élèves, amis, dans l'éventualité où certaines des idées esquissées ici pourraient intéresser l'un d'entre eux.

2. Les exigences d'un enseignement universitaire, s'adressant donc à des étudiants (y compris les étudiants dits "avancés") au ba-gage mathématique modeste (et souvent moins que modeste), m'ont amené à renouveler de façon draconienne les thèmes de réflexion à proposer à mes élèves, et de fil en aiguille et de plus en plus, à moi-même également. Il m'avait semblé important de partir d'un bagage intuitif commun, indépendant de tout langage technique censé l'exprimer, bien antérieur à tout tel langage - il s'est avéré que l'intuition géomé-trique et topologique des formes, et plus particulièrement des formes bidimensionelles, était un tel terrain commun. Il s'agit donc de thèmes qu'on peut grouper sous l'appellation de "topologie des surfaces" ou "géométrie des surfaces", étant entendu dans cette dernière appella-tion que l'accent principal se trouve sur les propriétés topologiques des surfaces, ou sur les aspects combinatoires qui en constituent l'expression technique la plus terre-à-terre, et non sur les aspects différentiels, voire conformes, riemaniens, holomorphes et (de là) l'aspect "courbes algébriques complexes". Une fois ce dernier pas franchi cependant, voici soudain la géométrie algébrique (mes anciennes amours !) qui fait irruption à nouveau, et ce par les objets qu'on peut considérer comme les pierres de construction ultimes de toutes les autres variétés algébriques. Alors que dans mes recherches d'avant

{marg.: 4}

[scan 119/5]

[p. 3]

1970, mon attention systématiquement était dirigée vers les objets de généralité maximale, afin de dégager un langage d'ensemble adéquat pour le monde de la géométrie algébrique, et que je ne m'attardais sur les courbes algébriques que dans la stricte mesure où cela s'avé-rait indispensable (notamment en cohomologie étale) pour développer des techniques et énoncés "passe-partout" valables en toutes dimen-sions et en tous lieux (j'entends, sur tous schémas de base, voire tous topos annelés de base ...), me voici donc ramené, par le tru-chement d'objets si simples qu'un enfant peut les connaître en jouant, aux débuts et origines de la géométrie algébrique, familiers à Riemann et à ses émules !

Depuis environ 1975, c'est donc la géométrie des surfaces (réelles), et à partir de 1977 les liens entre les questions de géo-métrie des surfaces et la géométrie algébrique des courbes algébri-ques définies sur des corps tels que $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$ ou des extensions de type fini de $\mathbb{Q}$, qui ont été ma principale source d'inspiration, ainsi que mon fil conducteur constant. C'est avec surprise et avec émerveillement qu'au fil des ans je découvrais (ou plutôt, sans doute, redécouvrais) la richesse prodigieuse, réellement inépuisable, la profondeur insoupçonnée de ce thème, d'apparence si anodine. Je crois y sentir un point névralgique entre tous, un point de convergence privilégié des principaux courants d'idées mathématiques, comme aussi des principales structures et des visions des choses qu'elles expri-ment, depuis les plus spécifiques (tels les anneaux $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\bar{\mathbb{Q}}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, ou le groupe $S\ell(2)$ sur l'un de ces anneaux, ou les groupes algébri-ques réductifs généraux) aux plus "abstraits", telles les "multipli-cités" algébriques, analytiques complexes ou analytiques réelles. (Celles-ci s'introduisent naturellement quand il s'agit d'étudier systématiquement des "variétés de modules" pour les objets géométri-ques envisagés, si on veut dépasser le point de vue notoirement in-suffisant des "modules grossiers", qui revient à "tuer" bien malen-contreusement les groupes d'automorphismes de ces objets .) Parmi ces multiplicités modulaires, ce sont celles de Mumford-Deligne pour les courbes algébriques "stables" de genre g, à ν points marqués, que

{marg.: 5}

[scan 119/6]

[p. 4]

je note $M_{g,\nu}^{\wedge}$ (compactification de la multiplicité "ouverte" $M_{g,\nu}$ correspondant aux courbes lisses), qui depuis quelques deux ou trois années ont exercé sur moi une fascination particulière, plus forte peut-être qu'aucun autre objet mathématique à ce jour. A vrai dire, il s'agit plutôt du système de toutes les multiplicités $M_{g,\nu}$ pour g, ν variables, liées entre elles par un certain nombre d'opérations fondamentales (telles les opérations de "bouchage de trous" i.e. de "gommage" de points marqués, celle de "recollement", et les opérations inverses), qui sont le reflet en géométrie algé-brique absolue de caractéristique zéro (pour le moment) d'opérations géométriques familières du point de vue de la "chirurgie" topologique ou conforme des surface. La principale raison sans doute de cette fascination, c'est que cette structure géométrique très riche sur le système des multiplicités modulaires "ouvertes" $M_{g,\nu}$ se réflète par une structure analogue sur les groupoïdes fondamentaux corres-pondants, les "groupoïdes de Teichmüller" $\hat{T}_{g,\nu}$,et que ces opérations au niveau des $\hat{T}_{g,\nu}$ ont un caractère suffisamment intrinsèque pour que le groupe de Galois $\mathbb{\Gamma}$ de $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ opère sur toute cette "tour" de groupoïdes de Teichmüller, en respectant toutes ces structures. Chose plus extraordinaire encore, cette opération est fidèle - à vrai dire, elle est fidèle déjà sur le premier "étage" non trivial de cette tour, savoir $\hat{T}_{0,4}$ - ce qui signifie aussi, essentiellement, que l'action extérieure de $\mathbb{\Gamma}$ sur le groupe fondamental $\hat{\pi}_{0,3}$ de la droite pro-jective standard $\mathbb{P}^1$ sur $\mathbb{Q}$, privée des trois points 0, 1, ∞, est déjà fidèle. Ainsi le groupe de Galois $\mathbb{\Gamma}$ se réalise comme un groupe d'automorphisme d'un groupe profini des plus concrets, respectant d'ailleurs certaines structures essentielles de ce groupe. Il s'ensuit qu'un élément de $\mathbb{\Gamma}$ peut être "paramétré" (de diverses façons équi-valentes d'ailleurs) par un élément convenable de ce groupe profini $\hat{\pi}_{0,3}$ (un groupe profini libre à deux générateurs), ou par un système de tels éléments, ce ou ces éléments étant d'ailleurs soumis à cer-taines conditions simples, nécessaires (et sans doute non suffisantes) pour que ce ou ces éléments corresponde(nt) bien à un élément de $\mathbb{\Gamma}$. Une des tâches les plus fascinantes ici, est justement d'appréhender des conditions nécessaires et suffisantes sur un automorphisme extérieur

{marg.: 6}

[scan 119/7]

[p. 5]

de $\hat{\pi}_{0,3}$ i.e. sur le ou les paramètres correspondants, pour qu'il provienne d'un élément de $I\Gamma$ - ce qui fournirait une description "purement algébrique", en termes de groupes profinis et sans ré-férence à la théorie de Galois des corps de nombres, du groupe de Galois $I\Gamma = \mathrm{Gal}(\bar{\underline{Q}}/\underline{Q})$!

Peut-être une caractérisation même conjecturale de $I\Gamma$ comme sous-groupe de $\mathrm{Autext}(\hat{\pi}_{0,3})$ est-elle pour le moment hors de portée([1]) ; je n'ai pas de conjecture à proposer encore. Une autre tâche par contre est abordable immédiatement, c'est celle de décrire l'action de $I\Gamma$ sur toute la tour de Teichmüller, en termes de son action sur le "premier étage" $\hat{\pi}_{0,3}$, i.e. exprimer un automorphisme de cette tour, en termes du "paramètre" dans $\hat{\pi}_{0,3}$ qui repère l'élé-ment courant γ de $I\Gamma$. Ceci est lié à une représentation de la tour de Teichmüller (en tant que groupoïde muni d'une opération de "recol-lement") par générateurs et relations, qui donnera en particulier une présentation par générateurs et relations, au sens ordinaire, de chacun des $\hat{T}_{g,\nu}$ (en tant que groupoïde profini). Ici, même pour $g = 0$ (donc quand les groupes de Teichmüller correspondants sont des groupes de tresses "bien connus"), les générateurs et relations connus à ce jour dont j'ai eu connaissance, me semblent inutilisables tels quels, car ils ne présentent pas les caractères d'invariance et de symétrie indispensables pour que l'action de $I\Gamma$ soit directement lisible sur cette présentation. Ceci est lié notamment au fait que les gens s'obstinent encore, en calculant avec des groupes fondamen-taux, à fixer un seul point base, plutôt que d'en choisir astucieu-sement tout un paquet qui soit invariant par les symétries de la si-tuation, lesquelles sont donc perdues en route. Dans certaines situa-tions (comme des théorèmes de descente à la Van Kampen pour groupes fondamentaux) il est bien plus élégant, voir indispensable pour y com-prendre quelque chose, de travailler avec des groupoïdes fondamentaux par rapport à un paquet de points bases convenable , et il en est cer-tainement ainsi pour la tour de Teichmüller. Il semblerait (incroyable, mais vrai !) que la géométrie même du premier étage de la tour de Teichmüller (correspondant donc aux "modules" soit pour des droites

{marg.: 7}

[scan 119/8]

[p. 6]

projectives avec quatre points marqués, soit pour des courbes ellip-tiques (!)) n'ait jamais été bien explicité, par exemple la relation entre le cas de genre 0 avec la géométrie de l'octaèdre, et celle du tétraèdre. A fortiori les multiplicités modulaires $M_{0,5}$ (pour les droites projectives avec cinq points marqués) et $M_{1,2}$ (pour les courbes de genre 1 avec deux points marqués), d'ailleurs quasiment isomorphes entre elles, semblent-elles terre vierge - les groupes de tresses ne vont pas nous éclairer à leur sujet ! J'ai commencé à regarder $M_{0,5}$ à des moments perdus, c'est un véritable joyau, d'une géométrie très riche étroitement liée à celle de l'icosaèdre.

L'intérêt a priori d'une connaissance complète des deux premiers étages de la tour (savoir, les cas où la dimension modulaire $N = 3g-3+\nu$ est ≤ 2) réside dans ce principe, que la tour entière se reconstitue à partir d en ce sens que via l'opération fondamentale de "recollement", l'étage 1 fournit un sys-tème complet de générateurs, et l'étage 2 un système complet de re-lations. Il y a une analogie frappante, et j'en suis persuadé, pas seulement formelle, entre ce principe, et le principe analogue de Demazure pour la structure des groupes algébriques réductifs, si on remplace le terme "étage" ou "dimension modulaire" par "rang semi-simple du groupe réductif". Le lien devient plus frappant encore, si on se rappelle que le groupe de Teichmüller $T_{1,1}$ (dans le contexte discret transcendant maintenant, et non dans le contexte algébrique profini, où on trouve les complétions profinies des premiers) n'est autre que $S\ell(2,\mathbb{Z})$, i.e. le groupe des points entiers du schéma en groupes simple de rang 1 "absolu" $S\ell(2)_{\mathbb{Z}}$. Ainsi, la pierre de cons-truction fondamentale pour la tour de Teichmüller, est essentiellement la même que celle pour "la tour" des groupes réductifs de tous rangs - un groupe d'ailleurs dont on peut dire sans doute qu'il est présent dans toutes les disciplines essentielles des mathématiques.

Ce principe de construction de la tour de Teichmüller n'est pas démontré à l'heure actuelle - mais je n'ai aucun doute qu'il ne soit valable. Il résulterait (via une théorie de dévissage des struc-tures stratifiées - en l'occurence les $M^{\wedge}_{g,\nu}$ - qui resterait à écrire, cf. par. 5) d'une propriété extrêmement plausible des multiplicités

{marg.: 8}

[scan 119/9]

[p. 7]

modulaires ouvertes $M_{g,\nu}$ dans le contexte analytique complexe, à savoir que pour une dimension modulaire $N \geq 3$, le groupe fonda-mental de $M_{g,\nu}$ (i.e. le groupe de Teichmüller habituel $T_{g,\nu}$) est isomorphe au "groupe fondamental à l'infini" i.e. celui d'un "voisinage tubulaire de l'infini". C'est là une chose bien familière (due à Lefschetz essentiellement) pour une variété lisse affine de dimension $N \geq 3$. Il est vrai que les multiplicités modulaires ne sont pas affines (sauf pour des petites valeurs de g), mais il suf-firait qu'une telle $M_{g,\nu}$ de dimension N (ou plutôt, un revête-ment fini convenanble) soit réunion de N-2 ouverts affines, donc que $M_{g,\nu}$ ne soit pas "trop proche d'une variété compacte".

N'ayant aucun doute sur ce principe de construction de la tour de Teichmüller, je préfère laisser aux experts de la théorie transcendante, mieux outillés que moi, le soin de prouver le néces-saire (s'il s'en trouve qui soit intéressé), pour expliciter plutôt, avec tout le soin qu'elle mérite, la structure qui en découle pour la tour de Teichmüller par générateurs et relations, dans le cadre discret cette fois et non profini - ce qui revient, essentiellement, à une compréhension complète des quatre multiplicités modulaires $M_{0,4}$, $M_{1,1}$, $M_{0,5}$, $M_{1,2}$, et de leurs groupoïdes fondamentaux par rap-port à des "points base" convenablement choisis. Ceux-ci s'offrent tout naturellement, comme les courbes algébriques complexes du type (g, ν) envisagé, qui ont un groupe d'automorphismes (nécessairement fini) plus grand que dans le cas générique (*). En y incluant la sphère holomorphe à trois points marqués (provenant de $M_{0,3}$ i.e.

(*) Il faut y ajouter de plus les "points-base" provenant par opéra-tions de recollement de "pièces" du même type en dimension modulaire inférieure. D'autre part, en dimension modulaire 2 (cas de $M_{0,5}$ et $M_{1,2}$), il convient d'exclure les points de certaines familles à un paramètre de courbes admettant un automorphisme exceptionnel d'ordre 2. Ces fa-milles constituent d'ailleurs sur les multiplicités envisagées des cour-bes rationnelles remarquables, qui me paraissent un ingrédient important de la structure de ces multiplicités.

{marg.: 9}

[scan 119/10]

[p. 8]

de l'étage O), on trouve douze "pièces de construction" fondamentales (6 de genre O, 6 de genre 1) dans un "jeu de Légo-Teichmüller (grande boite), où les points marqués sur les surfaces envisagées sont rem-placés par des "trous" à bord, de façon à avoir des surfaces à bord, donc des pièces de construction qui peuvent s'assembler par frotte-ment doux comme dans le jeu de Légo ordinaire cher à nos enfants (ou petits-enfants...). Par assemblage on trouve un moyen tout ce qu'il y a de visuel pour construire tout type de surface (ce sont ces assemblages essentiellement qui seront les "points bases" pour notre fameuse tour), et aussi de visualiser les "chemins" élémentaires par des opérations tout aussi concrètes tels des "twists", ou des automorphismes des pièces du jeu, et d'écrire les relations fondamentales entre chemins composés. Suivant la taille (et le prix !) de la boite de construction utilisée, on trouve d'ailleurs de nombreuses descrip-tions différentes de la tour de Teichmüller par générateurs et rela-tions. La boite la plus petite est réduite à des pièces toutes iden-tiques, de type (O,3) - ce sont les "pantalons" de Thurston, et le jeu de Légo-Teichmüller que j'essaie de décrire, issu de motivations et de réflexions de géométrie algébrique absolue sur le corps Q, est très proche du jeu de "chirurgie géodésique hyperbolique" de Thurston, dont j'ai appris l'existence l'an dernier par Yves Ladegaillerie. Dans un microséminaire avec Carlos Contou-Carrère et Yves Ladegraillerie, nous avons amorcé une réflexion dont un des objets est de confronter les deux points de vue, qui se complètent mutuellement.

J'ajoute que chacune des douze pièces de construction de la "grande boite" se trouve muni d'une décomposition cellulaire cano-nique, stable par toutes les symétries, ayant comme seuls sommets les "points marqués" (ou centres des trous), et comme arètes certains che-mins géodésiques (pour la structure riemanienne canonique sur la sphère ou le tore envisagé) entre certaines paires de sommets (savoir ceux qui se trouvent sur un même "lieu réel", pour une structure réelle convenable de la courbe algébrique complexe envisagée). Par suite, toutes les surfaces obtenues dans ce jeu par assemblage sont munies de structures cellulaires canoniques, qui à leur tour (cf.§3 plus bas)

{marg.: 10}

[scan 119/11]

[p. 9]

permettent de considérer ces surfaces comme associées à des courbes algébriques complexes (et même sur $\overline{\mathbb{Q}}$) canoniquement déterminées. Il y a là un jeu de chassé-croisé typique entre le combinatoire, et l'algébrique complexe (ou mieux, l'algébrique sur $\overline{\mathbb{Q}}$).

La "petite boite" aux pièces toutes identiques, qui a le charme de l'économie, donnera sans doute une description relative-ment compliquée pour les relations (compliquée, mais nullement inex-tricable !). La grande boite donnera lieu à des relations plus nom-breuses (du fait qu'il y a beaucoup plus de points-bases et de che-mins remarquables entre eux), mais à structure plus transparente. Je prévois qu'en dimension modulaire 2, tout comme dans le cas plus ou moins familier de la dimension modulaire 1 (avec notamment la des-cription de $Sl(2,\mathbb{Z})$ par $(\rho,\sigma \mid \rho^3=\sigma^2,\ \rho^4=\sigma^6=1)$), on trouvera un engendrement par les groupes d'automorphismes des trois types de pièces pertinentes, avec des relations simples que je n'ai pas déga-gé à l'heure d'écrire ces lignes. Peut-être même trouvera-t-on un principe de ce genre pour tous les $T_{g,\nu}$, ainsi qu'une décomposition cellulaire de $M^{\wedge}_{g,\nu}$ généralisant celles qui se présentent sponta-nément pour $M^{\wedge}_{0,4}$ et $M^{\wedge}_{1,1}$, et que j'entrevois dès à présent pour la dimension modulaire 2, en utilisant les hypersurfaces correspon-dant aux diverses structures réelles sur les structures complexes envisagées, pour effectuer le découpage cellulaire voulu.

3. Plutôt que de suivre (comme prévu) un ordre thématique ri-goureux, je me suis laissé emporter par ma prédilection pour un thème particulièrement riche et brûlant, auquel je compte me consacrer d'ailleurs prioritairement pendant quelque temps, à partir de la ren-trée 84/85. Je reprends donc l'exposé thématique là où je l'ai laissé, tout au début du paragraphe précédent.

Mon intérêt pour les surfaces topologiques commence à poindre en 1974, où je propose à Yves Ladegaillerie le thème de l'étude iso-topique des plongements d'un 1-complexe topologique dans une surface compacte. Dans les deux années qui suivent, cette étude le conduit à un remarquable théorème d'isotopie, donnant une description algébrique

{marg.: 11}

[scan 119/12]

[p. 10]

complète des classes d'isotopie de plongements de tels 1-complexes, ou de surfaces compactes à bord, dans une surface compacte orientée, en termes de certains invariants combinatoires très simples, et des groupes fondamentaux des protagonistes. Ce théorème, qui doit pou-voir s'étendre sans mal aux plongements d'un espace compact quelcon-que (triangulable pour simplifier) dans une surface compacte orientée, redonne comme corollaires faciles plusieurs résultats classiques profonds de théorie des surfaces, et notamment le théorème d'isoto-pie de Baer. Il va finalement être publié, séparément du reste (et dix ans après, vu la dureté des temps...), dans Topology. Dans le travail de Ladegaillerie figure également une description purement algébrique, en termes de groupoïdes fondamentaux, de la catégorie "isotopique" des surfaces compactes X, munies d'un 1-complexe topologique K plongé dans X. Cette description, qui a eu le malheur d'aller à l'encontre du "goût du jour" et de ce fait semble impublia-ble, a néanmoins servi (et sert encore) comme un guide précieux dans mes réflexions ultérieures, notamment dans le contexte de la géomé-trie algébrique absolue de caractéristique nulle.

Le cas où (X, K) est une "carte" 2-dimensionnelle, i.e. où les composantes connexes de $X \backslash K$ sont des 2-cellules ouvertes (et où de plus K est muni d'un ensemble fini S de "sommets", tel que les composantes connexes de $K \backslash S$ soient des 1-cellules ou-vertes) attire progressivement mon attention dans les années suivantes. La catégorie isotopique de ces cartes admet une description algébrique particulièrement simple, via l'ensemble des "repères" (ou "drapeaux", ou "biarcs") associés à la carte, qui se trouve naturellement muni d'une structure d'ensemble à groupe d'opérateurs, sous le groupe

$$\underline{C}_2 = \langle \sigma_0, \sigma_1, \sigma_2 \,|\, \sigma_0^2 = \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = (\sigma_0\sigma_2)^2 = 1 \rangle \ ,$$

que j'appelle le groupe cartographique (non orienté) de dimension 2. Iladmet comme sous-groupe d'indice 2 le groupe cartographique orienté, engendré par les produits en nombre pair des générateurs, qui peut aussi se décrire comme

$$\underline{C}_2^+ = \langle \rho_s, \rho_f, \sigma \,|\, \rho_s\rho_f = \sigma,\ \sigma^2 = 1 \rangle \ ,$$

{marg.: 12}

[scan 119/13]

[p. 11]

(avec

$$\rho_s = \sigma_2\sigma_1 \ , \quad \rho_f = \sigma_1\sigma_0 \ , \quad \sigma = \sigma_0\sigma_2 = \sigma_2\sigma_0 \ ,$$

opérations de rotation élémentaire d'un repère autour d'un sommet, d'une face et d'une arête respectivement). Il y a un dictionnaire parfait entre la situation topologique des cartes compactes, resp. cartes compactes orientées, d'une part, et les ensembles finis à groupe d'opérateurs $\underline{C}_2$ resp. $\underline{C}_2^+$ de l'autre, dictionnaire dont l'existence était d'ailleurs plus ou moins connue, mais jamais énoncée avec la précision nécessaire, ni développé tant soit peu. Ce travail de fondements est fait avec le soin qu'il mérite dans un excellent travail de DEA, fait en commun par Jean Malgoire et Christine Voisin en 1976.

Cette réflexion prend soudain une dimension nouvelle, avec cette remarque simple que le groupe $\underline{C}_2^+$ peut s'interpréter comme un quotient du groupe fondamental d'une sphère orientée pri- vée de trois points, numérotés 0, 1, 2, les opérations ρ_s, σ, ρ_f s'interprétant comme les lacets autour de ces points, satisfaisant la relation familière

$$\ell_0\ell_1\ell_2 = 1 \ ,$$

alors que la relation supplémentaire $\sigma^2 = 1$ i.e. $\ell_1^2 = 1$ signi-fie qu'on s'intéresse au quotient du groupe fondamental correspon-dant à un indice de ramification imposé 2 au point 1, qui classi-fie donc les revêtements de la sphère, ramifiés au plus en les points 0, 1, 2, avec une ramification égale à 1 ou 2 en les points au-dessus de 1. Ainsi, les cartes orientées compactes forment une catégorie isotopique équivalente à celle de ces revêtements, soumis de plus à la condition supplémentaire d'être des revêtements finis. Prenant maintenant comme sphère de référence la sphère de Riemann, ou droite projective complexe, rigidifiée par les trois point 0, 1 et ∞ (ce dernier remplaçant donc 2), et se rappelant que tout revê-tement ramifié fini d'une courbe algébrique complexe hérite lui-même d'une structure de courbe algébrique complexe, on aboutit à cette constatation, qui huit ans après me paraît encore toujours aussi extraordinaire : toute carte orientée "finie" se réalise canoniquement sur une courbe algébrique complexe ! Mieux encore, comme la droite

{marg.: 13}

[scan 119/14]

[p. 12]

projective complexe est définie sur le corps de base absolue $\mathbb{Q}$, ainsi que les points de ramification admis, les courbes algébriques obtenues sont définies non seulement sur $\mathbb{C}$, mais sur la clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$. Quant à la carte de départ, elle se retrouve sur la courbe algébrique, comme image inverse du segment réel $[0,1]$ (où 0 est considéré comme un sommet, et 1 comme milieu d'une "arête pliée" ayant 1 comme centre), lequel constitue dans la sphère de Riemann la "2-carte orientée universelle" (*). Les points de la courbe algébrique X au-dessus de 0, de 1 et de $[\infty|\infty?]$ ne sont autres que les sommets, et les "centres" des arêtes et des faces respectivement de la carte (X,K), et les ordres des sommets et des faces ne sont autres que les multiplicités des zéros et des pôles de la fonction rationnelle (définie sur $\overline{\mathbb{Q}}$) sur X, exprimant sa projection structurale vers $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$.

Cette découverte, qui techniquement se réduit à si peu de choses, a fait sur moi une impression très forte, et elle repré-sente un tournant décisif dans le cours de mes réflexions, un dé-placement notamment de mon centre d'intérêt en mathématique, qui soudain s'est trouvé fortement localisé. Je ne crois pas qu'un fait mathématique m'ait jamais autant frappé que celui-là, et ait eu un impact psychologique comparable ([2]). Cela tient sûrement à la nature tellement familière, non technique, des objets considérés, dont tout dessin d'enfant griffonné sur un bout de papier (pour peu que le graphisme soit d'un seul tenant) donne un exemple parfaitement explicite. A un tel dessin se trouvent associés des invariants arith-métiques subtils, qui seront chamboulés complètement dès qu'on y rajoute un trait de plus. S'agissant ici de cartes sphériques, don-

---

(*) Il y a une description analogue des cartes finies non orientées, éventuellement avec bord, en termes de courbes algébriques réelles, plus précisément de revêtement de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$ ramifié seulement on 0, 1, ∞, la surface à bord associée à un tel revêtement étant $X(\mathbb{C})/\tau$, où τ est la conjugaison complexe. La carte non orientée "universelle" est ici le disque, ou hémisphère supérieur de la sphère de Riemann, muni comme précédemment du 1-complexe plongé $K = [0,1]$.

{marg.: 14}

[scan 119/15]

[p. 13]

nant nécessairement naissance à des courbes de genre zéro (qui ne fournissent donc pas des "modules"), on peut dire que la courbe en question est "épinglée" dès qu'on fixe trois de ses points, par exemple trois sommets de la carte, ou plus généralement trois cen-tres de facettes (sommets, arêtes ou faces) - dès lors l'applica-tion structurale $f : X \to \mathrm{P}^1\mathrm{C}$ peut s'interpréter comme une fonction rationnelle

$$f(z) = P(z)/Q(z)$$

$\in \mathbb{C}(z)$

bien déterminée, quotient de deux polynômes bien déterminés pre-miers entre eux avec Q unitaire, satisfaisant à des conditions algébriques qui traduisent notamment le fait que f soit non ramifié en dehors des valeurs 0, 1, ∞, et qui impliquent que les coefficients de ces polynômes sont des nombres algébriques ; donc leurs zéros sont des nombres algébriques, qui représentent res-pectivement les sommets et les centres des faces de la carte en-visagée.

Revenant au cas général, les cartes finies s'interpré-tant comme des revêtements sur $\overline{\mathbb{Q}}$ d'une courbe algébrique définie sur le corps premier $\mathbb{Q}$ lui-même, il en résulte que le groupe de Galois $\mathbb{I}\Gamma$ de $\overline{\mathbb{Q}}$ sur $\mathbb{Q}$ opère sur la catégorie de ces cartes de façon naturelle. Par exemple, l'opération d'un automorphisme $\gamma \in \mathbb{I}\Gamma$ *sur une carte sphérique donnée par la fonction rationnelle ci-dessus, est obtenue en appliquant* γ aux coefficients des po-lynômes P, Q. Voici donc ce mystérieux groupe $\mathbb{I}\Gamma$ intervenir comme agent transformateur sur des formes topologico-combinatoires de la nature la plus élémentaire qui soit, amenant à se poser des ques-tions comme : telles cartes orientées données sont-elles "conjuguées", ou : quels exactement sont les conjuguées de telle carte orientée donnée ? (Il y en a, visiblement, un nombre fini seulement.)

J'ai traité quelques cas concrets (pour des revêtements de bas degrés) par des expédients divers, J. Malgoire en a traité quelques autres - je doute qu'il y ait une méthode uniforme permet-tant d'y répondre à coups d'ordinateurs. Ma réflexion très vite

{marg.: 15}

[scan 119/16]

[p. 14]

s'est engagée dans une directions plus conceptuelle, pour arriver à appréhender la nature de cette action de $\mathbb{\Gamma}$. On s'aperçoit d'emblée que grosso-modo cette action est exprimée par une cer-taine action "extérieure" de $\mathbb{\Gamma}$ sur le compactifié profini du groupe cartographique orienté $\underline{C_2^+}$, et cette action à son tour est déduite par passage au quotient de l'action extérieure cano-nique de $\mathbb{\Gamma}$ sur le groupe fondamental profini $\hat{\pi}_{0,3}$ de $(U_{0,3})_{\bar{\mathbb{Q}}}$, où $U_{0,3}$ désigne la courbe-type de genre 0 sur le corps premier $\mathbb{Q}$, privée de trois points. C'est ainsi que mon attention s'est portée vers ce que j'ai appelé depuis la "géométrie algébrique anabélienne", dont le point de départ est justement une étude (pour le moment limitée à la caractéristique zéro) de l'action de groupes de Galois "absolus" (notamment les groupes $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$, où K est une extension de type fini du corps premier) sur des groupes fondamentaux géométriques (profinis) de variétés algé-briques (définies sur K), et plus particulièrement (rompant avec une tradition bien enracinée) des groupes fondamentaux qui sont très éloignés des groupes abéliens (et que pour cette raison je nomme "anabéliens"). Parmi ces groupes, et très proche du groupe $\hat{\pi}_{0,3}$, il y a le compactifié profini du groupe modulaire $S\ell(2,\mathbb{Z})$, dont le quotient par le centre ± 1 contient le précédent comme sous-groupe de congruence mod 2, et peut s'interpréter d'ailleurs également comme un groupe "cartographique" orienté, savoir celui qui classifie les cartes orientées triangulées (i.e. celles dont les faces sont des triangles ou des monogones).

Toute carte finie orientée donne lieu à une courbe al-gébrique projective et lisse définie sur $\bar{\mathbb{Q}}$, et il se pose alors immédiatement la question : quelles sont les courbes algébriques sur $\bar{\mathbb{Q}}$ obtenues ainsi - les obtiendrait-on toutes, qui sait ? En termes plus savants, serait-il vrai que toute courbe algébrique projective et lisse définie sur un corps de nombres interviendrait comme une "courbe modulaire" possible pour paramétriser les cour-bes elliptiques munies d'une rigidification convenable ? Une telle supposition avait l'air à tel point dingue que j'étais presque

{marg.: 16}

[scan 119/17]

[p. 15]

gêné de la soumettre aux compétences en la matière. Deligne consulté trouvait la supposition dingue en effet, mais sans avoir un contre-exemple dans ses manches. Moins d'un an après, au Congrès Interna-tional de Helsinki, le mathématicien soviétique Bielyi annonce justement ce résultat, avec une démonstration d'une simplicité dé-concertante tenant en deux petites pages d'une lettre de Deligne - jamais sans doute un résultat profond et déroutant ne fut démontré en si peu de lignes !

Sous la forme où l'énonce Bielyi, son résultat dit essen-tiellement que toute courbe algébrique définie sur un corps seulement en les points 0, 1, ∞. Ce résultat semble être passé plus ou moins inaperçu. Pourtant, il m'apparaît d'une portée considéra-ble. Pour moi, son message essentiel a été qu'il y a une identité profonde entre la combinatoire des cartes finies d'une part, et la géométrie des courbes algébriques définies sur de l'autre. Ce résultat profond, joint à l'interprétation algébrico-géométrique des cartes finies, ouvre la porte sur un monde nouveau, inexploré - et à portée de main de tous, qui passent sans le voir.

C'est près de trois ans plus tard seulement, voyant que décidément les vastes horizons qui s'ouvrent là ne faisaient rien trésaillir en aucun de mes élèves, ni même chez aucun des trois ou quatre collègues de haut vol auxquels j'ai eu l'occasion d'en parler de façon circonstanciée, que je fais un premier voyage de prospec-tion de ce "monde nouveau", de janvier à juin 1981. Ce premier jet se matérialise en un paquet de quelques 1 300 pages manuscrites, bap-tisées "La Longue Marche à travers la théorie de Galois". Il s'agit avant tout d'un effort de compréhension des relations entre groupes de Galois "arithmétiques" et groupes fondamentaux profinis "géomé-triques". Assez vite il s'oriente vers un travail de formulation calculatoire de l'opération de $\mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ sur $\hat{\pi}_{0,3}$, et dans un stade ultérieur, sur le groupe légèrement plus gros $S\ell(2,\mathbb{Z})^\wedge$, qui donne lieu à un formalisme plus élégant et plus efficace. C'est au cours de ce travail aussi (mais développé dans des notes distinctes)

{marg.: 17}

[scan 119/18]

[p. 16]

qu'apparaît le thème central de la géométrie algébrique anabélienne, qui est de reconstituer certaines variétés X dites "anabéliennes" sur un corps absolu K à partir de leur groupe fondamental mixte, extension de $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$ par $\pi_1(X_{\bar{K}})$; c'est alors que se dégage la "conjecture fondamentale de la géométrie algébrique anabélienne", proche des conjectures de Mordell et de Tate que vient de démontrer Faltings([3]). C'est là aussi que s'amorcent une première réflexion sur les groupes de Teichmüller, et les premières intuitions sur la struc-ture multiple de la "tour de Teichmüller" - les multiplicités modu-laires ouvertes $M_{g,\nu}$ apparaissant par ailleurs comme les premiers exemples importants, en dimension > 1, de variétés (ou plutôt, de multiplicités) qui semblent bien mériter l'appellation "anabélienne". Vers la fin de cette période de réflexion, celle-ci m'apparaît com-me une réflexion fondamentale sur une théorie alors encore dans les limbes, pour laquelle l'appellation "théorie de Galois-Teichmüller" me semble plus appropriée que "Théorie de Galois" que j'avais d'abord donnée à mes notes.

Ce n'est pas le lieu ici de donner un aperçu plus circons-tancié de cet ensemble de questions, intuitions, idées - y compris des résultats palpables, certes. Le plus important me semble celui signalé en passant au par. 2, savoir la fidélité de l'action exté-rieure de $\Pi\Gamma = \mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ (et de ses sous-groupes ouverts) sur $\hat{\pi}_{0,3}$, et plus généralement (si je me rappelle bien) sur le groupe fondamental de toute courbe algébrique "anabélienne" (i.e. dont le genre g et le "nombre de trous" ν satisfont l'inégalité $2g + \nu \geq 3$, i.e. telle que $\chi(X) < 0$) définie sur une extension finie de $\mathbb{Q}$. Ce résultat peut être considéré comme essentiellement équivalent au théorème de Bielyi - c'est la première manifestation concrète, par un énoncé mathématique précis, du "message" dont il a été question plus haut.

Je voudrais terminer cet aperçu rapide par quelques mots de commentaire sur la richesse vraiment inimaginable d'un groupe anabélien typique comme le groupe $S\ell(2, \mathbb{Z})$ - sans doute le groupe discret infini le plus remarquable qu'on ait rencontré, qui apparaît

{marg.: 18}

[scan 119/19]

[p. 17]

sous une multiplicité d'avatars (dont certains ont été effleurés dans le présent rapport), et qui du point de vue de la théorie de Galois-Teichmüller peut être considéré comme la "pierre de cons-truction" fondamentale de la "tour de Teichmüller". L'élément de structure de $S\ell(2,\mathbb{Z})$ qui me fascine avant tout, est bien sûr l'action extérieure du groupe de Galois $\mathbb{\Gamma}$ sur le compactifié profini. Par le théorème de Bielyi, prenant les compactifiés pro-finis de sous-groupes d'indice fini de $S\ell(2,\mathbb{Z})$, et l'action ex-térieure induite (quitte à passer également à un sous-groupe ou-vert de $\mathbb{\Gamma}$), on trouve essentiellement les groupes fondamentaux de toutes les courbes algébriques (pas nécessairement compactes) définis sur des corps de nombres K, et l'action extérieure de $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$ dessus - du moins est-il vrai que tout tel groupe fon-damental apparaît comme quotient d'un des premiers groupes (*). Tenant compte du "yoga anabélien" (qui reste conjectural), disant qu'une courbe algébrique anabélienne sur un corps de nombres K (extension finie de $\mathbb{Q}$) est connu à isomorphisme près quand on connaît son groupe fondamental mixte (ou ce qui revient au même, l'action extérieure de $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$ sur son groupe fondamental profini géométrique), on peut donc dire que toutes les courbes algébriques définies sur des corps de nombres sont "contenues" dans le compac-tifié profini $S\ell(2,\mathbb{Z})\hat{}$, et dans la connaissance d'un certain sous-groupe $\mathbb{\Gamma}$ du groupe des automorphismes extérieurs de ce der ! Passant aux abélianisés des groupes fondamentaux précédents, on voit notamment que toutes les représentations abéliennes ℓ-adiques chères à Tate et consorts, définies par des jacobiennes et jacobiennes gé-néralisées de courbes algébriques définies sur des corps de nombres, sont contenues dans cette seule action de $\mathbb{\Gamma}$ sur le groupe profini anabélien $S\ell(2,\mathbb{Z})\hat{}$![4]

(*) En fait, il s'agit de quotients de nature particulièrement tri-viale, par des sous-groupes abéliens produits de "modules de Tate" $\hat{\mathbb{Z}}(1)$, correspondants à des "groupes-lacets" autour de points à l'infini.

{marg.: 19}

[scan 119/20]

[p. 18]

Il en est qui, face à cela, se contentent de hausser les épaules d'un air désabusé et de parier qu'il n'y a rien à tirer de tout cela, sauf des rêves. Ils oublient, ou ignorent, que notre science, et toute science, serait bien peu de choses, si depuis ses origines elle n'avait été nourrie des rêves et des visions de ceux qui s'y adonnent avec passion.

4. Dès le début de ma réflexion sur les cartes bidimension-nelles, je me suis intéressé plus particulièrement aux cartes dites "régulières", c'est-à-dire celles dont le groupe des automorphismes opère transitivement (et de ce fait, de façon simplement transitive) sur l'ensemble des repères. Dans le cas orienté et en termes de l'interprétation algébrico-géométrique du paragraphe précédent, ce sont les cartes qui correspondent à un revêtement galoisien de la droite projective. Très vite aussi, et dès avant même qu'appa-raisse le lien avec la géométrie algébrique, il apparaît néces-saire aussi de ne pas exclure les cartes infinies, qui intervien-nent notamment de façon naturelle comme revêtements universels des cartes finies. Il apparaît (comme conséquence immédiate du "diction-naire" des cartes, étendu au cas des cartes pas nécessairement finies) que pour tout couple d'entiers naturels $p, q \geq 1$, il existe à iso-morphisme (non unique) près une carte 1-connexe et une seule qui soit de type (p, q) i.e. dont tous les sommets soient d'ordre p et toutes les faces d'ordre q, et cette carte est une carte régu-lière. Elle se trouve épinglée par le choix d'un repère, et son groupe des automorphismes est alors canoniquement isomorphe au quo-tient du groupe cartographique (resp. du groupe cartographique orienté, dans le cas orienté) par les relations supplémentaires

$$\rho_s^p = \rho_f^q = 1.$$

Le cas où ce groupe est fini est le cas "pythagoricien" des cartes régulières sphériques, le cas où il est infini donne les pavages

{marg.: 20}

[scan 119/21]

[p. 19]

réguliers du plan euclidien ou du plan hyperbolique (*). Le lien de la théorie combinatoire avec la théorie "conforme" des pavages réguliers du plan hyperbolique était pressenti, avant qu'apparaisse celui des cartes finies avec les revêtements finis de la droite projective. Une fois ce lien compris, il devient évident qu'il doit s'étendre également aux cartes infinies (régulières ou non) : toute carte finie ou non, se réalise canoniquement sur une surface conforme (compacte si et seulement si la carte est finie), en tant que revêtement ramifié de la droite projective com-plexe, ramifié seulement en 0, 1, ∞. La seule difficulté ici était de mettre au point le dictionnaire entre cartes topolo-giques et ensembles à opérateurs, qui posait quelques problèmes conceptuels dans le cas infini, à commencer par la notion même de "carte topologique". Il apparaît nécessaire notamment, tant par raison de cohérence interne du dictionnaire, que pour ne pas laisser échapper certains cas intéressants de cartes infinies, de ne pas exclure des sommets et des faces d'ordre infini. Ce travail de fon-dements a été fait également par J. Malgoire et C. Voisin, sur la lancée de leur premier travail sur les cartes finies, et leur théo-rie fournit en effet tout ce qu'on était en droit d'en attendre (et même plus...).

C'est en 1977 et 1978, parallèlement à deux cours de C 4 sur la géométrie du cube et sur celle de l'icosaèdre, que j'ai com-mencé à m'intéresser aux polyèdres réguliers, qui m'apparaissent alors comme des "réalisations géométriques" particulièrement con-crètes de cartes combinatoires, les sommets, arêtes et faces étant réalisés respectivement comme des points, des droites et des plans dans un espace affine tridimensionnel convenable, avec respect des relations d'incidence. Cette notion de réalisation géométrique

---

(*) Dans ces énoncés, il y a lieu de ne pas exclure le cas où p, q peuvent prendre la valeur $+\infty$, qu'on rencontre notamment de façon très naturelle comme pavages associés à certains polyèdres réguliers infinis, cf. plus bas.

{marg.: 21}

[scan 119/22]

[p. 20]

d'une carte combinatoire garde un sens sur un corps de base, et même sur un anneau de base arbitraire. Elle garde également un sens pour des polyèdres réguliers de dimension quelconque, en remplaçant le groupe cartographique $\underline{C}_2$ par une variante n-dimen-sionnelle $\underline{C}_n$ convenable. Le cas n = 1, i.e. la théorie des polygônes réguliers en caractéristique quelconque, fait l'objet d'un cours DEA en 1977/78, et fait apparaître déjà quelques phé-nomènes nouveaux, comme aussi l'utilité de travailler non pas dans un espace ambiant affine (ici le plan affine), mais dans un espace projectif. Ceci est dû notamment au fait que dans cer-taines caractéristiques (et notamment en caractéristique 2) le centre d'un polyèdre régulier est rejeté à l'infini. D'autre part, le contexte projectif, contrairement au contexte affine, permet de développer avec aisance un formalisme de dualité pour les polyèdres réguliers, correspondant au formalisme de dualité des cartes combinatoires ou topologiques (où le rôle des sommets et des faces, dans le cas n = 2 disons, se trouve interchangé). Il se trouve que pour tout polyèdre régulier projectif, on peut définir un hyperplan canonique associé, qui joue le rôle d'un hyperplan à l'infini canonique, et permet de considérer le polyè-dre donné comme un polyèdre régulier affine.

L'extension de la théorie des polyèdres réguliers (et plus généralement, de toutes sortes de configurations géométrico-combinatoires, y compris les systèmes de racines...) du corps de base $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ vers un anneau de base général, me semble d'une portée comparable, dans cette partie de la géométrie, à l'exten-sion analogue qui a eu lieu depuis le début du siècle en géométrie algébrique, ou depuis une vingtaine d'années en topologie (*), avec l'introduction du langage des schémas et celui des topos.

(*) En écrivant cela, je suis conscient que rares sont les topo-logues, encore aujourd'hui, qui se rendent compte de cet élargisse-ment conceptuel et technique de la topologie, et des ressources qu'elle offre.

{marg.: 22}

[scan 119/23]

[p. 21]

Ma réflexion sporadique sur cette question, pendant quelques années, s'est bornée à dégager quelques principes de base simples, en at-tachant d'abord mon attention au cas des polyèdres réguliers épinglés, ce qui réduit à un minimum le bagage conceptuel néces-saire, et élimine pratiquement les questions de rationalité tant soit peu délicates. Pour un tel polyèdre, on trouve une base (ou repère) canonique de l'espace affine ou projectif ambiant, de telle façon que les opérations du groupe cartographique $\underline{C}_n$, en-gendré par les réflexions fondamentales σ_i $(0 \leq i \leq n)$, s'y écrivent par des formules universelles, en termes de n paramètres $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, qui géométriquement s'interprètent comme les doubles des cosinus des "angles fondamentaux" du polyèdre. Le polyèdre se reconstitue à partir de cette action, et du drapeau affine ou projectif associé à la base choisie, en transformant ce drapeau par tous les éléments du groupe engendré par les réflexions fon-damentales. Ainsi le n-polyèdre épinglé "universel" est-il défini canoniquement sur l'anneau de polynômes à n indéterminées

$$\mathbb{Z}[\underline{\alpha}_1, \ldots, \underline{\alpha}_n],$$

ses spécialisations sur des corps de base arbitraires k (via des valeurs $\alpha_i \in k$ données aux indéterminées $\underline{\alpha}_i$) donnant des polyèdres réguliers correspondant à des types combinatoires di-vers. Dans ce jeu, il n'est pas question de se borner à des po-lyèdres réguliers finis, ni même à des polyèdres réguliers dont les facettes soient d'ordre fini, i.e. pour lesquels les para-mètres α_i soient des racines d'équations "semicyclotomiques" convenables, exprimant que les "angles fondamentaux" (dans le cas où le corps de base est $\mathbb{R}$) sont commensurables à 2π. Déjà quand $n = 1$, le polygône régulier peut-être le plus intéressant de tous (moralement celui du polygone régulier à un seul côté !) est celui qui correspond à $\alpha = 2$, donnant lieu à une conique cir-conscrite parabolique, i.e. tangente à la droite à l'infini.

Le cas fini est celui où le groupe engendré par les réflexions fondamentales, qui est aussi le groupe des automorphismes du

{marg.: 23}

[scan 119/24]

[p. 22]

polyèdre régulier envisagé, est fini. Dans le cas du corps de base $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$, ce qui revient au même), et pour $n = 2$, les cas finis sont bien connus depuis l'antiquité - ce qui n'exclut pas que le point de vue schématique y fasse apparaître des charmes nouveau ; on peut dire cependant qu'en spécialisant l'isosaèdre (par exemple) sur des corps de base finis de caractéristique arbitraire, c'est toujours un icosaèdre, avec sa combinatoire propre et le même groupe d'automorphismes simple d'ordre 60 qu'on obtient. La même remarque s'applique aux polyèdres réguliers finis de dimension supérieure, étudiés de façon systématique dans deux beaux livres de Coxeter. La situation est toute autre si on part d'un polyèdre régulier infini, sur un corps tel que $\mathbb{Q}$ disons, et qu'on le "spécialise" sur les corps premiers $\mathbb{F}_p$ (opération bien définie pour tout p sauf un nombre fini de nombres premiers). Il est clair que tout polyèdre régulier sur un corps fini est fini - on trouve donc une infinité de polyèdres réguliers finis pour p variable, dont le type combinatoire, ou ce qui revient au même, le groupe des automorphismes, varie de façon "arithmétique" avec p. Cette situation est particulièrement intrigante dans le cas où $n = 2$, où on dispose de la relation explicitée au paragraphe pré-cédent entre 2-cartes combinatoires, et courbes algébriques dé-finies sur des corps de nombres. Dans ce cas, un polyèdre régu-lier infini défini sur un corps infini quelconque (et de ce fait, sur une sous-$\mathbb{Z}$-algèbre à deux générateurs de celui-ci) donne donc naissance à une infinité de courbes algébriques définies sur des corps de nombres, qui sont des revêtements galoisiens ramifiés seulement en 0, 1, ∞ de la droite projective standard. Le cas opti-mum est bien sûr celui où on part du 2-polyèdre régulier universel, ou plutôt de celui qui s'en déduit par passage au corps des frac-tions $\mathbb{Q}(\alpha_1, \alpha_2)$ de son anneau de base. Ceci soulève une foule de questions nouvelles, aussi bien des vagues que des précises, dont je n'ai eu loisir encore d'examiner de plus près aucune - je ne citerai que celle-ci : quelles sont exactement les 2-cartes régu-lières finies, ou ce qui revient au même, les groupes quotients

{marg.: 24}

[scan 119/25]

[p. 23]

finis du groupe 2-cartographique, qui proviennent de 2-polyèdres réguliers sur des corps finis (*) ? Les obtiendrait-on toutes, et si oui : comment ?

Ces réflexions font apparaître en pleine lumière ce fait, qui pour moi était entièrement inattendu, que la théorie des polyèdres réguliers finis, déjà dans le cas de la dimension $n = 2$, est infiniment plus riche, et notamment donne infiniment plus de formes combinatoires différentes, dans le cas où on admet des corps de base de caractéristique non nulle, que dans le cas considéré jusqu'à présent, où les corps de base étaient res-treint à $\mathbb{R}$,ou à la rigueur $\mathbb{C}$ (dans le cas de ce que Coxeter appelle des "polyèdres réguliers complexes", et que je préfère appeler "pseudo-polyèdres réguliers définis sur $\mathbb{C}$ ") (**). De plus, il semble que cet élargissement du point de vue doive aussi jeter un jour nouveau sur les cas déjà connus. Ainsi, examinant l'un après l'autre les polyèdres pythagoriciens, j'ai vu se répéter à chaque fois un même petit miracle, que j'ai appelé le paradigme combinatoire du polyèdre envisagé. Vaguement parlant, il peut se décrire en disant que lorsqu'on regarde la spécialisation du po-lyèdre dans la caractéristique , ou l'une des caractéristiques, la (ou les) plus singulière(s) (ce sont les caractéristique 2 et 5

(*) Ce sont les mêmes d'ailleurs que ceux provenant de polyèdres réguliers sur des corps quelconques, ou algébriquement clos, comme on voit par des arguments de spécialisation standards.

(**) Les pseudo-polyèdres épinglés se décrivent de la même façon que les polyèdres épinglés, avec cette seule différence que les réflexions fondamentales σ_i $(0 \leq i \leq n)$ sont remplacées ici par des pseudo-réflexions (que Coxeter suppose de plus d'ordre fini, comme il se borne aux structures combinatoires finies). Cela conduit simplement à introduire pour chacun des σ_i un invariant numérique supplémen-taire β_i , de sorte que le n-pseudo-polyèdre universel peut se dé-finir encore sur un anneau de polynômes à coefficients entiers, en les n+(n+1) variables $\underline{\alpha}_i$ $(1 \leq i \leq n)$ et $\underline{\beta}_j$ $(0 \leq j \leq n)$.

{marg.: 25}

[scan 119/26]

[p. 24]

pour l'icosaèdre, la caractéristique 2 pour l'octaèdre), on lit, sur le polyèdre régulier géométrique sur le corps fini concerné ($\mathbb{F}_4$ et $\mathbb{F}_5$ pour l'icosaèdre, $\mathbb{F}_2$ pour l'octaèdre) une descrip-tion particulièrement élégante (et inattendue) de la combina-toire du polyèdre. Il m'a semblé même entrevoir là un principe d'une grande généralité, que j'ai crû retrouver notamment dans une réflexion ultérieure sur la combinatoire du système des 27 droites d'une surface cubique, et ses relations avec le système de racines E_7. Qu'un tel principe existe bel et bien et qu'on réunisse même à le dégager de son manteau de brumes, ou qu'il recule au fur et à mesure où on le poursuit et qu'il finisse par s'évanouir comme une Fata Morgana, j'y trouve pour ma part une force de motivation, une fascination peu communes, comme celle du rêve peut-être. Nul doute que de suivre un tel appel de l'infor-mulé, de l'informe qui cherche forme, d'un entrevu élusif qui semble prendre plaisir à la fois à se dérober et à se manifester - ne peut que mener loin, alors que nul ne pourrait prédire, où ...

Pourtant, pris par d'autres intérêts et tâches, je n'ai pas jusqu'à présent suivi cet appel, ni rencontré personne d'autre qui ait voulu l'entendre, et encore moins le suivre. Mis à part quelques digressions vers d'autres types de structures géométrico- combinatoires, mon travail ici encore s'est borné à un premier tra-vail de dégrossissage et d'intendance, sur lequel il est inutile de m'étendre plus ici[(5)]. Le seul point qui peut-être mérite encore mention, est l'existence et l'unicité de l'hyperquadrique circons-crite à un n-polyèdre régulier donné, dont l'équation peut s'expli-citer par des formules simples en termes des paramètres fondamentaux α_i (*). Le cas qui m'intéresse le plus est celui où $n = 2$, et le

---

(*) Un résultat analogue vaut pour les pseudo-polyèdres[.|:?] Il semblerait que les "caractéristiques exceptionnelles" dont il a été question plus haut, pour les spécialisations d'un polyèdre donné, sont celles pour lesquelles l'hyperquadratique circonscrite est, soit dégénérée, soit tangente à l'hyperplan à l'infini.

{marg.: 26}

[scan 119/27]

[p. 25]

temps me semble mûr pour réécrire une version nouvelle, en style moderne, du classique livre de Klein sur l'icosaèdre et les autres polyèdres pythagoriciens. Ecrire un tel exposé sur les 2-polyèdres réguliers serait une magnifique occasion pour un jeune chercheur de se familiariser aussi bien avec la géométrie des polyèdres et leurs liens avec les géométries sphèrique, euclidienne, hyperbo-lique, et avec les courbes algébriques, qu'avec le langage et les techniques de base de la géométrie algébrique moderne. S'en trou-vera-t-il un un jour pour saisir cette occasion ?

5. Je voudrais maintenant dire quelques mots sur certaines réflexions qui m'ont fait comprendre le besoin de fondements nou-veaux pour la topologie "géométrique", dans une direction toute différente de la notion de topos, et indépendante même des besoins de la géométrie algébrique dite "abstraite" (sur des corps et an-neaux de base généraux). Le problème de départ, qui a commencé à m'intriguer il doit y avoir une quinzaine d'années déjà, était celui de définir une théorie de "dévissage" des structures stra-tifiées, pour les reconstituer, par un procédé canonique, à partir de "pièces de construction" canoniquement déduits de la structure donnée. Probablement l'exemple principal qui m'avait alors amené à cette question était celui de la stratification canonique d'une variété algèbrique singulière (ou d'un espace analytique complexe ou réel singulier) par la suite décroissante de ses "lieux singuliers" successifs. Mais je devais sans doute pressentir déjà l'ubiquité des structures stratifiées dans pratiquement tous les domaines de la géométrie (que d'autres sûrement ont vu clairement bien avant moi). Depuis, j'ai vu apparaître de telles structures, notamment, dans toute situation de "modules" pour des objets géométriques sus-ceptibles non seulement de variation continue, mais en même temps de phénomènes de "degénérescence" (ou de "spécialisation") - les strates correspondant alors aux divers "niveaux de singularité" (ou aux types combinatoires associés) pour les objets considérés.

{marg.: 27}

[scan 119/28]

[p. 26]

Les multiplicités modulaires compactifiées $\hat{M}_{g,\nu}$ de Mumford-Deligne pour les courbes algébriques stables de type (g, ν) en fournissent un exemple typique et particulièrement inspirant, qui a joué un rôle de motivation important dans la reprise de ma ré-flexion sur les structures stratifiées , de décembre 1981 à janvier 1982. La géométrie bidimensionelle fournit de nombreux autres exemples de telles structures stratifiées modulaires, qui toutes d'ailleurs (sauf expédients de [rigidifidation|rigidification?]), apparaissent comme des "multiplicités" plutôt que comme des espaces ou variétés au sens ordinaire (les points de ces multiplicité pouvant avoir des groupes d'automorphismes non triviaux). Parmi les objets de géométrie bidimensionelle donnant lieu à de telles structures mo-dulaires stratifiées de dimension arbitraire, voire de dimension infinie, je citerai les polygônes (euclidiens, ou sphériques, ou hyperboliques), les systèmes de droites dans un plan (projectif disons), les systèmes de "pseudodroites" dans un plan projectif topologique, ou les courbes immergées à [crc isements|croisements?] normaux plus générales, dans une surface (compacte disons) donnée.

L'exemple non trivial le plus simple d'une structure stratifiée s'obtient en considérant une paire (X, Y) d'un espace X et d'un sous-espace fermé Y, en faisant une hypothèse d'équi-singularité convenable de X le long de Y, et en supposant de plus (pour fixer les idées) que les deux strates Y et $X \setminus Y$ sont des variétés topologiques. L'idée naïve, dans une telle situation, est de prendre "le" voisinage tubulaire T de Y dans X, dont le bord ∂T devrait être une variété lisse également, fibrée à fibres lisses et compactes sur Y, T lui-même s'identifiant au fibré en cônes sur T associé au fibré précédent. Posant

$$U = X \setminus \mathrm{Int}(T),$$

on trouve une variété à bord dont le bord est canoniquement isomor-phe à celui de T. Ceci dit, les "pièces de construction" prévues sont la variété à bord U (compacte si X était compact, et qui remplace en la précisant la strate "ouverte" $X \setminus Y$) et la variété

{marg.: 28}

[scan 119/29]

[p. 27]

(sans bord) Y, avec comme structure supplémentaire les reliant l'application dite "de recollement"

$$f : \partial U \longrightarrow Y$$

qui est une fibration propre et lisse. La situation de départ (X,Y) se reconstitue à partir de $(U, Y, f : \partial U \longrightarrow Y)$ par la formule

$$X \simeq U \amalg_{\partial U} Y$$

(somme amalgamée sous ∂U, s'envoyant dans U et Y via l'inclu-sion resp. l'application de recollement).

Cette vision naïve se heurte immédiatement à des dif-ficultés diverses. La première est la nature un peu vague de la notion même de voisinage tubulaire, qui ne prend un sens tant soit peu précis qu'en présence de structures beaucoup plus rigides que la seule structure topologique, telles la structure "linéaire par morceaux", ou riemanienne (plus généralement, d'espace avec fonc-tion distance) ; l'ennui ici est que dans aucun des exemples auxquels on pense spontanément, on ne dispose naturellement d'une structure de ce type - tout au mieux d'une classe d'équivalence de telles structures, permettant de rigidifier un tantinet la situation. Si par ailleurs on admet qu'on a pu trouver un expé-dient pour trouver un voisinage tubulaire ayant les propriétés voulues, qui de plus soit unique modulo un automorphisme (topolo-gique, disons) de la situation, automorphisme qui de plus res-pecte la structure fibrée fournie par la fonction de recollement, il reste la difficulté de la non-canonicité des choix faits, l'au-tomorphisme en question n'étant visiblement pas unique, quoi qu'on fasse pour le "normaliser". L'idée ici, pour rendre canonique ce qui ne l'est pas, est de travailler systématiquement dans des "catégories isotopiques" associées aux catégories de nature topolo-gique s'introduisant dans ces questions (telle la catégorie des paires admissibles (X,Y) et des homéomorphisme de telles paires, etc), en gardant les mêmes objets, mais en prenant comme "morphismes"

{marg.: 29}

[scan 119/30]

[p. 28]

les classes d'isotopie (dans un sens dicté sans ambiguité par le contexte) d'isomorphismes (voire même, de morphismes plus généraux que des isomorphismes). Cette idée, qui est reprise avec succès dans la thèse de Yves Ladegaillerie notamment (cf. début du par. 3), m'a servi de façon systématique dans toutes mes réflexions ulté-rieures de topologie combinatoire, quand il s'est agi de formuler avec précision des théorèmes de traduction de situations topolo-giques, en termes de situations combinatoires. Dans la situation actuelle, mon espoir était d'arriver à formuler (et à prouver !) un théorème d'équivalence entre deux catégories isotopiques conve-nables, l'une étant la catégorie des "paires admissibles" (X, Y), l'autre celle des "triples admissibles" (U, Y, f), où Y est une variété, U une variété à bord, et $f : \partial U \longrightarrow Y$ une fibration propre et lisse. De plus, bien sûr, j'espérais qu'un tel énoncé, modulo un travail de nature essentiellement algébrique, s'éten-drait de lui-même en un énoncé plus sophistiqué, s'appliquant aux structures stratifiées générales.

Très vite il apparaissait qu'il ne pouvait être ques-tion d'obtenir un énoncé aussi ambitieux dans le contexte des espaces topologiques, à cause des sempiternels phénomènes de "sauvagerie". Déjà quand X lui-même est une variété et Y ré-duit à un point, on se bute à la difficulté que le cône sur un espace compact Z peut être une variété en son sommet, sans que Z soit homéomorphe à une sphère, ni même soit une variété. Il était clair également que les contextes de structures plus rigides qui existaient à l'époque, tel le contexte "linéaire par morceaux", étaient également inadéquats - une des raisons rédhibitoires com-munes étant qu'ils ne permettaient pas, pour une paire (U, S) d'un "espace" U et d'un sous-espace fermé S, et une application de recollement $f : S \longrightarrow T$, de construire la somme amalgamée cor-respondante. C'est quelques années plus tard que j'étais informé de la théorie de Hironaka des ensembles qu'il appelle, je crois, "semi-analytiques" (réels), qui satisfont à certaines des condi-tions de stabilité essentielles (sans doute même à toutes) néces-

{marg.: 30}

[scan 119/31]

[p. 29]

saires au développement d'un contexte utilisable de "topologie modérée". Du coup cela relance une réflexion sur les fondements d'une telle topologie, dont le besoin m'apparaît de plus en plus clairement.

Avec un recul d'une dizaine d'années, je dirais aujour-d'hui, à ce sujet, que la "topologie générale" a été développée (dans les années trente et quarante) par des analystes et pour les besoins de l'analyse, non pour les besoins de la topologie proprement dite, c'est à dire l'étude des propriétés topologiques de formes géométriques diverses. Ce caractère inadéquat des fon-dements de la topologie se manifeste dès les débuts, par des "faux problèmes" (au point de vue au moins de l'intuition topo-logique des formes) comme celle de "l'invariance du domaine", alors même que la solution de ce dernier par Brouwer l'amène à introduire des idées géométriques nouvelles importantes. Aujour-d'hui encore, comme aux temps héroïques où on voyait pour la pre-mière fois et avec inquiétude des courbes remplir allègrement des carrés et des cubes, quand on se propose de faire de la géo-métrie topologique dans le contexte technique des espaces topo-logiques, on se heurte à chaque pas à des difficultés parasites tenant aux phénomènes sauvages. Ainsi, en dehors de cas de (très) basse dimension, il ne peut guère être possible, pour un espace donné X (une variété compacte disons), d'étudier le type d'homo-topie (disons) du groupe des automorphismes de X, ou de l'espace des plongements, ou immersions etc. de X dans quelque autre espace Y - alors qu'on sent que ces invariants devraient faire partie de l'arsenal des invariants essentiels associés à X, ou au couple (X, Y), etc, au même titre que l'espace fonctionnel $\underline{\mathrm{Hom}}\,(X, Y)$ familier en topologie homotopique. Les topologues élu-dent la difficulté, sans l'affronter, en se rabattant sur des con-textes voisins du contexte topologique et moins marqués de sauva-gerie que lui, comme les variétés différentiables, les espaces PL (linéaires par morceaux), etc, dont visiblement aucun n'est "bon", i.e. n'est stable par les opérations topologiques les plus évidentes,

{marg.: 31}

[scan 119/32]

[p. 30]

telles les opérations de contraction-recollement (sans même passer à des opérations du type $X \longrightarrow \mathrm{Aut}(X)$ qui font quitter le para-dis des "espaces" de dimension finie). C'est là une façon de tourner autour du pot ! Cette situation, comme tant de fois déjà dans l'histoire de notre science, met simplement en évidence cette iner-tie quasi-insurmontable de l'esprit, alourdi par des conditionnements d'un poids considérable, pour porter un regard sur une ques-tion de fondements,donc sur le contexte même dans lequel on vit, respire, travaille - plutôt que de l'accepter comme un donné immu-able. C'est à cause de cette inertie sûrement qu'il a fallu des millénaires pour qu'une idée ou une réalité aussi enfantine que le zéro, un groupe, ou une forme topologique, trouve droit de cité en mathématiques. C'est par elle aussi, sûrement, que le carcan de la topologie générale continue à être traîné patiemment par des générations de topologues, la "sauvagerie" étant portée comme une fatalité inéluctable qui serait enracinée dans la nature même des choses.

Mon approche vers des fondements possibles d'une topo-logie modérée a été une approche axiomatique. Plutôt que de dé-clarer (chose qui serait parfaitement raisonnable certes) que les "espaces modérés" cherchés ne sont autres (disons) que les espaces semianalytique de Hironaka, et de développer dès lors dans ce contexte l'arsenal des constructions et notions familières en topologie, plus celles certes qui jusqu'à présent n'avaient pu être développés et pour cause, j'ai préféré m'attacher à dégager ce qui, parmi les propriétés géométriques de la notion d'ensemble semianalytique dans un espace $\mathbb{R}^n$, permet d'utiliser ceux-ci comme "modèles" locaux d'une notion "d'espace modéré" (en l'occurence, semianalytique), et ce qui (on l'espère !) rend cette notion d'es-pace modéré suffisamment souple, pour pouvoir bel et bien servir de notion de base pour une "topologie modérée" propre à exprimer avec aisance l'intuition topologique des formes. Ainsi, une fois le travail de fondements qui s'impose accompli, il apparaîtra non une "théorie modérée", mais une vaste infinité, allant de la plus

{marg.: 32}

[scan 119/33]

[p. 31]

stricte de toutes, celles des "espaces $\bar{\mathbb{Q}}_r$-algébriques par morceaux" (où $\bar{\mathbb{Q}}_r = \bar{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R}$), vers celle qui (à tort ou à raison) m'apparaît comme probablement la plus vaste, savoir celle des "espaces ana-litiques réels par morceaux" (ou semianalytiques dans la termi-nologie de Hironaka). Parmi les théorèmes de fondements envisagés dans mon programme, il y a un théorème de comparaison qui, vague-ment parlant, dira qu'on trouvera essentiellement les mêmes caté-gories isotopiques (ou même ∞-isotopiques), quelle que soit la théorie modérée avec laquelle on travaille[(6)]. De façon plus précise, il s'agit de mettre le doigt sur un système d'axiomes suffisam-ment riche, pour impliquer (entre bien autres choses !) que si on a deux théories modérées $\mathcal{T}$, $\mathcal{T}$' avec $\mathcal{T}$ plus fine que $\mathcal{T}$' (dans un sens évident), et si X, Y sont deux espaces T-modérés, qui définissent donc aussi des espaces T'-modérés correspondants, l'application canonique

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathcal{T}}(X,Y) \longrightarrow \underline{\mathrm{Isom}}_{\mathcal{T}'}(X,Y)$$

induit une bijection sur l'ensemble des composantes connexes (ce qui impliquera que la catégorie isotopique des T-espaces est équi-valente à celle des T'-espaces), et même, est une équivalence d'homotopie (ce qui signifie qu'on a même une équivalence pour les catégories "∞-isotopique", plus fines que les catégories isotopiques où on ne retient que le π_0 des espaces d'isomorphis-mes). Ici les Isom peuvent être définis de façon évidente comme ensembles semisimpliciaux par exemple, pour pouvoir donner un sens précis à l'énoncé précédent. Des énoncés analogues devraient être vrais, en remplaçant les "espaces" Isom par d'autres espaces d'ap-plications, soumises à des conditions géométriques standard, comme celle d'être des plongements, des immersions, lisses, étales, des fibrations etc. Egalement, on s'attend à avoir des énoncés analo-gues, où X, Y sont remplacés par des systèmes d'espaces modérés, tels ceux qui interviennent dans une théorie de dévissage des structures stratifiées - de telle sorte que dans un sens techni-que précis, cette théorie de dévissage sera, elle aussi, essen-

{marg.: 33}

[scan 119/34]

[p. 32]

tiellement indépendante de la théorie modérée choisie pour l'ex-primer.

Le premier test décisif pour un bon système d'axiomes sur une notion de "partie modérée de $\mathbb{R}^n$ " me semble la possibi-lité de prouver de tels théorèmes de comparaison. Je me suis con-tenté jusqu'à présent de dégager un système d'axiomes plausible provisoire, sans avoir aucune assurance qu'il ne faudra y rajou-ter d'autres axiomes, que seul un "travail sur pièces" sans doute permettra de faire apparaître. Le plus fort des axiomes que j'ai introduits, et celui sans doute dont la vérification dans les cas d'espèce est (ou sera) la plus délicate, est un axiome de trian-gulabilité (modérée, il va sans dire) d'une partie modérée de $\mathbb{R}^n$. Je ne me suis pas essayé à prouver en termes de ces seuls axiomes le théorème de comparaison, j'ai eu l'impression néanmoins (à tort ou à raison encore !) que cette démonstration, qu'elle nécessite ou non l'introduction de quelque axiome supplémentaire, ne présentera pas de grosse difficulté technique. Il est bien possible que les difficultés au niveau technique, pour le développement de fondements satisfaisants de la topologie modérée, y inclus une théorie de dévissage des structures modérées stratifiées, soient déjà pour l'essentiel concentrées dans les axiomes, et par suite essentiellement surmontées dès à présent par des théorèmes de triangulabilité à la Lojasiewicz et Hironaka. Ce qui fait défaut, encore une fois, n'est nullement la virtuosité technique des ma-thématiciens, parfois impressionnante, mais l'audace (ou simple-mement l'innocence ...) pour s'affranchir d'un contexte familier accepté par un consensus sans failles ...

Les avantages d'une approche axiomatique vers des fon-dements de la topologie modérée me semblent assez évidents. Ainsi, pour considérer une variété algébrique complexe, ou l'ensemble des points réels d'une variété algébrique définie sur $\mathbb{R}$, comme un espace modéré, il semble préférable de travailler dans la théorie "$\mathbb{R}$-algébrique par morceaux", voire même dans la théorie $\overline{\mathbb{Q}}_r$-algébrique par morceaux (où $\overline{\mathbb{Q}}_r = \overline{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R}$) quand il s'agit de variétés définies

{marg.: 34}

[scan 119/35]

[p. 33]

sur des corps de nombres, etc. L'introduction d'un sous-corps $K \subset \mathbb{R}$ associé à la théorie $\mathcal{T}$ (formé des points de $\mathbb{R}$ qui sont T-modérés, i.e. tels que l'ensemble uniponctuel correspondant le soit) permet d'introduire pour tout point x d'un espace modéré X un corps résiduel $k(x)$, qui est une sous-extension de $\mathbb{R}/K$ algébriquement fermée dans $\mathbb{R}$, et de degré de transcendance fini sur K (majoré par la dimension topologique de X). Quand le degré de transcendance de $\mathbb{R}$ sur K est infini, on trouve une notion de degré de transcendance (ou "dimension") d'un point d'un espace modéré, voisin de la notion familière en géométrie algé-brique. De telles notions sont absentes dans la topologie modé-rée "semianalytique", qui par contre apparaît comme le contexte topologique tout indiqué pour inclure les espaces analytiques réels et complexes.

Parmi les premiers théorèmes auxquels on s'attend dans une topologie modérée comme je l'entrevois, mais à part les théo-rèmes de comparaison, sont les énoncés qui établissent, dans un sens convenable, l'existence et l'unicité "du" voisinage tubulaire d'un sous-espace modéré fermé dans un espace modéré (compact pour simplifier), les façons concrètes de l'obtenir (par exemple à par-tir de toute application modéré $X \longrightarrow \mathbb{R}^+$ admettant Y comme ensemble de ses zéros), la description de son "bord" (alors qu'en général ce n'est nullement une variété à bord !) ∂T, qui admet dans T un voisinage isomorphe au produit de T par un segment, etc. Moyennant des hypothèses d'équisingularité convenables, on s'attend à ce que T soit muni, de façon essentiellement unique, d'une structure de fibré localement trivial sur Y, admettant ∂T comme sous-fibré. C'est là un des points les moins clairs dans l'intuition provisoire que j'ai de la situation, alors que la classe d'homotopie de l'application structurale prévue $T \longrightarrow Y$ a un sens évident, indépendamment de toute hypothèse d'équisingula-rité, comme inverse homotopique de l'application d'inclusion $Y \longrightarrow T$, qui doit être un homotopisme. Une façon d'obtenir a posteriori une telle structure serait via l'hypothétique équivalence de caté-gories isotopiques envisagée au début, en tenant compte du fait que

{marg.: 35}

[scan 119/36]

[p. 34]

le foncteur $(U, Y, f) \longmapsto (X, Y)$ est défini de façon évidente, indépendamment de toute théorie de voisinages tubulaire.

On dira sans doute, non sans quelque raison, que tout celà n'est peut-être que rêves, qui s'évanouiront en fumée dès qu'on s'essayera à un travail circonstancié, voire même dès avant en face de certains faits connus ou bien évidents qui m'auraient échappé. Certes, seul un travail sur pièces permettra de décan-ter le juste du faux et de connaître la substance véritable. La seule chose dans tout cela qui ne fait pour moi l'objet d'aucun doute, c'est la nécessité d'un tel travail de fondements, en d'autres termes, la nature articielle des fondements actuels de la topologie, et des difficultés que ceux-ci soulèvent à chaque pas. Il est bien possible par contre que la formulation que je donne à une théorie de dévissage des structures stratifiées, com-me un théorème d'équivalence de catégories isotopiques (voire même ∞-isotopiques) convenables, soit trop optimiste. Je devrais ajou-ter pourtant que je n'ai guère de doutes non plus que la théorie de ces dévissages que j'ai développé il y a deux ans, alors qu'elle reste partiellement heuristique, exprime bel et bien une réalité tout ce qu'il y a de palpable. Dans une partie de mon travail, faute de pouvoir disposer d'un contexte "modéré" tout fait, et pour avoir néanmoins des énoncés précis et démontrables, j'ai été amené à postuler sur la structure stratifiée de départ des struc-tures supplémentaires tout ce qu'il y a de plausible, dans la na-ture de la donnée de rétractions locales notamment, qui dès lors permettent bel et bien la construction d'un système canonique d'espaces, paramétré par l'ensemble ordonné des "drapeaux" Drap(I) de l'ensemble ordonné I indexant les strates, ces espaces jouant le rôle des espaces (U, Y) de tantôt, reliés entre eux par des applications de plongements et de fibrations propres, qui permettent de reconstituer de façon toute aussi canonique la structure stratifiée de départ, y compris ces "structures supplémentaires"([7]). Le seul ennui, c'est que ces dernières semblent un élément de struc-ture superfétatoire, qui n'est nullement une donnée dans les situations

{marg.: 36}

[scan 119/37]

[p. 35]

géométriques courantes, par exemple pour l'espace modulaire com-pact $\hat{M}_{g,\nu}$ avec sa "stratification à l'infini" canonique, donnée par le diviseur à croisements normaux de Mumford-Deligne. Une autre difficulté, moins sérieuse sans doute, c'est que le soi-disant "espace" modulaire est en fait une multiplicité - techni-quement, cela s'exprime surtout par la nécessité de remplacer l'ensemble d'indices I pour les strates par une catégorie (es-sentiellement finie) d'indices, en l'occurence celle des "graphes MD", qui "paramètrent" les "structures combinatoires" possibles d'une courbe stable de type (g, ν). Ceci dit, je puis affirmer que la théorie de dévissage général, spécialement déve-loppé sous la pression du besoin de cette cause, s'est révélé en effet un guide précieux, conduisant à une compréhension pro-gressive, d'une cohérence sans [failles,de|failles, de?] certains aspects essen-tiels de la tour de Teichmüller (c'est à dire, essentiellement de la"structure à l'infini" des groupes de Teichmüller ordinaires). C'est cette approche qui m'a conduit finalement, dans les mois suivants, vers le principe d'une construction purement combina-toire de la tour des groupoïdes de Teichmüller, dans l'esprit es-quissé plus haut (cf. par. 2).

Un autre test de cohérence satisfaisant provient du point de vue "topossique". En effet, mon intérêt pour les multi-plicités modulaires provenant avant tout de leur sens algébrico-géométrique et arithmétique, c'est aux multiplicités modulaires algébriques, sur le corps de base absolu $\mathbb{Q}$, que je me suis inté-ressé prioritairement, et à un "dévissage" à l'infini de leurs groupes fondamentaux géométriques (i.e. des groupes de Teichmüller profinis) qui soit compatible avec les opérations naturelles de $\Pi = \mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Cela semblait exclure d'emblée la possibilité de me référer à une hypothétique théorie de dévissage de structures stratifiées dans un contexte de "topologie modérée" (ou même de topologie ordinaire, cahin-caha), si ce n'est comme fil conducteur entièrement heuristique. Dès lors se posait la question de tra-duire, dans le contexte des topos (en l'occurence les topos étales)

{marg.: 37}

[scan 119/38]

[p. 36]

intervenant dans la situation, la théorie de dévissage à laquelle j'étais parvenue dans un contexte tout différent - avec la tâche supplémentaire, par la suite, de dégager un théorème de comparai-son général, sur le modèle des théorèmes bien connus, pour com-parer les invariants obtenus (notamment les types d'homotopie de voisinages tubulaires divers) dans le cadre transcendant, et dans le cadre schématique. J'ai pu me convaincre qu'un tel formalisme de dévissage avait bel et bien un sens dans le contexte (dit "abstrait" !) des topos généraux, ou tout au moins des topos noe-thériens (comme ceux qui s'introduisent ici), via une notion conve-nable de voisinage tubulaire canonique d'un sous-topos dans un topos ambiant. Une fois cette notion acquise, avec certaines pro-priétés formelles simples, la description du "dévissage" d'un topos stratifié est considérablement plus simple même dans ce cadre, que dans le cadre topologique (modéré). Il est vrai que là aussi il y a un travail de fondements à faire, notamment pour la notion même de voisinage tubulaire d'un sous-topos - et il est étonnant d'ailleurs que ce travail (pour autant que je sache) n'ait toujours pas été fait, c'est-à-dire que personne (depuis plus de vingt ans qu'il existe un contexte de topologies étale) ne semble en avoir eu besoin ; un signe sûrement que la compréhension de la structure topologique des schémas n'a pas tellement pro-gressées depuis le travail d'Artin-Mazur ...

Une fois accompli le double travail de dégrossissage (plus ou moins heuristique) autour de la notion de dévissage d'un espace ou d'un topos stratifié, qui a été une étape cruciale dans ma compréhension des multiplicités modulaires, il est d'ailleurs apparu que pour les besoins de ces dernières, on peut sans doute court-circuiter au moins une bonne partie de cette théorie par des arguments géométriques directs. Il n'en reste pas moins que pour moi, le formalisme de dévissage auquel je suis parvenu a fait ses preuves d'utilité et de cohérence, indépendamment de toute ques-tion sur les fondements les plus adéquats qui permettent de lui donner tout son sens.

{marg.: 38}

[scan 119/39]

[p. 37]

6. Un des théorèmes de fondements de topologie (modérée) les plus intéressants qu'il faudrait développer, serait un théo-rème de "dévissage" (encore !) d'une application modérée propre d'espace modérés,

$$f : X \longrightarrow Y,$$

via une filtration décroissante de Y par des sous-espaces mo-dérés fermés Y^i, tels que au-dessus des "strates ouvertes" $Y^i \setminus Y^{i-1}$ de cette filtration, f induise une fibration locale-ment triviale (du point de vue modéré, il va sans dire). Un tel énoncé devrait encore se généraliser et se préciser de diverses façons, notamment en demandant l'existence d'un dévissage ana-logue simultané, pour X et une famille finie donnée de sous-espaces (modérés) fermés de X. Egalement la notion même de fi-bration localement triviale au sens modéré peut se renforcer considérablement, en tenant compte du fait que les strates ou-vertes U_i sont mieux que des espaces à structure modérée pu-rement locale, du fait qu'ils sont obtenus comme différence de deux espaces modérés, compacts si Y était compact. Entre la notion d'espace modéré compact (qui se réalise comme un des "modèles" de départ dans un $\mathbb{R}^n$) et celle d'espace "localement modéré" (localement compact) qui s'en déduit de façon assez évi-dente, il y a une notion un peu plus délicate d'espace "globa-lement modéré" X, obtenu comme différence $X^\wedge \setminus Y$ de deux espaces modérés compacts, étant entendu qu'on ne distingue pas entre l'espace défini par une paire $(X^\wedge, Y)$, et celui défini par une paire $(X'^\wedge, Y')$ qui s'en déduit par une application modérée (nécessairement propre)

$$g : X'^\wedge \longrightarrow X^\wedge$$

induisant une bijection $g^{-1}(X) \xrightarrow{\sim} X$, en prenant $Y' = g^{-1}(Y)$. L'exemple naturel le plus intéressant peut-être est celui où on part d'un schéma séparé de type fini sur $\mathbb{C}$ ou sur $\mathbb{R}$, en prenant

{marg.: 39}

[scan 119/40]

[p. 38]

pour X l'ensemble de ses points complexes ou réels, qui hérite d'une structure modérée globale à l'aide des compactifications schématique (qui existent d'après Nagata) du schéma de départ. Cette notion d'espace globalement modéré est associée à une no-tion d'application globalement modérée, qui permet à son tour de renforcer en conséquence la notion de fibration localement tri-viale, dans l'énoncé d'un théorème de dévissage pour une applica-tion $f : X \longrightarrow Y$ (pas nécessairement propre maintenant) dans le contexte des espaces globalement modérés.

J'ai été informé l'été dernier par Zoghman Mebkhout qu'un théorème de dévissage dans cet esprit avait été obtenu ré-cemment dans le contexte des espaces analytiques réels et/ou com-plexes, avec des Y^i qui, cette fois, sont des sous-espaces ana-lytiques de Y. Ce résultat rend plausible qu'on dispose dès à présent de moyens techniques suffisamment puissants pour démontrer également un théorème de dévissage dans le contexte modéré, plus général en apparence, mais probablement moins ardu.

C'est le contexte d'une topologie modérée également qui devrait permettre, il me semble, de formuler avec précision un principe général très sûr que j'utilise depuis longtemps dans un grand nombre de situations géométriques, que j'appelle le "principe des choix anodins" - aussi utile que vague d'apparence ! Il dit, lorsque pour les besoins d'une construction quelconque d'un objet géométrique en termes d'autres, on est amené à faire un certain nombre de choix arbitraires en cours de route, de façon donc que l'objet obtenu dépend en apparence de ces choix, et est donc entâché d'un défaut de canonicité, que ce défaut est sérieux en effet (et pour être levé demande une analyse plus soigneuse de la situation, des notions utilisées, des données introduites etc) chaque fois que l'un au moins de ces choix s'effectue dans un "espace" qui n'est pas "contractile" i.e. dont le π_0 ou un des invariants supérieurs π_i est non trivial ; que ce défaut est par contre apparent seulement, que la construction est "essentiel-lement canonique" et n'entraînera pas vraiment d'ennuis, chaque

{marg.: 40}

[scan 119/41]

[p. 39]

fois que les choix faits sont tous "anodins" i.e. s'effectuent dans des espaces contractiles. Quand on essaye dans les cas d'es-pèce de cerner de plus près ce principe, il semble qu'on tombe à chaque fois sur la notion de "catégories ∞- isotopiques" exprimant une situation donnée, plus fines que les catégories isotopiques (= 0-isotopiques) plus naïves, obtenues en ne retenant que les π_0 des espaces d'isomorphismes qui s'introduisent dans la situation, alors que le point de vue ∞ -isotopique retient tout leur type d'homotopie. Par exemple, le point de vue isotopique naïf pour les surfaces compactes à bord orientées de type (g, ν) est "bon" (sans boomerang caché !) exactement dans les cas que j'appelle "anabéliens" (et que Thurston appelle "hyperboliques") i.e. dis-tincts de $(0,0)$, $(0,1)$, $(0,2)$, $(1,0)$ - qui sont aussi les cas justement où le groupe des automorphismes de la surface a une composante neutre contractile. Dans les autres cas, sauf le cas $(0,0)$ de la sphère sans trou, il suffit de travailler avec les catégories 1-isotopiques pour exprimer de façon satisfaisante par voie algébrique les faits géométrico-topologiques essentiels, vu que ladite composante connexe est alors un $K(\pi, 1)$. Travailler dans une catégorie 1-isotopique revient d'ailleurs à travailler dans une bicatégorie, i.e. avec des $\underline{\mathrm{Hom}}(X, Y)$ qui sont (non plus des ensembles discrets comme dans le point de vue 0-isotopique, mais) des groupoïdes (dont les π_0 ne sont autres que les Hom 0-isotopiques). C'est la description en termes purement algébri-ques de cette bicatégorie qui est faite dans la dernière partie de la thèse de Yves Ladegaillerie (cf. par. 3).

Si je me suis étendu ici plus longuement sur le thème des fondements de la topologie modérée, qui n'est nullement un de ceux auxquels je compte me consacrer prioritairement dans les an-nées qui viennent, c'est sans doute justement que je sens qu'il y a là d'autant plus une cause qui a besoin d'être plaidée, ou plutôt : un travail d'une grande actualité qui a besoin de bras ! Comme naguère pour de nouveaux fondements de la géométrie algé-brique, ce ne sont pas des plaidoyers qui surmontent l'inertie

{marg.: 41}

[scan 119/42]

[p. 40]

des habitudes acquises, mais un travail tenace, méticuleux, sans doute de longue haleine, et porteur au jour le jour de moissons éloquentes.

Je voudrais encore dire quelques mots sur une réflexion plus ancienne (fin des années 60 ?), très proche de celle dont il vient d'être question, inspirée par les idées de Nash, qui m'avaient beaucoup frappé. Au lieu ici de définir axiomatiquement une notion de "théorie modérée" via la donnée d'une notion de "partie modérée de $\mathbb{R}^n$ " satisfaisant à certaines conditions (de stabilité surtout), c'est à une axiomatisation de la notion de "variété lisse" et du formalisme différentiable sur de telles variétés que j'en avais, via la donnée, pour chaque entier naturel n, d'un sous-anneau $\mathbb{A}_n$ de l'anneau des germes de fonctions réelles à l'origine dans $\mathbb{R}^n$. Ce sont les fonctions qui seront admises pour exprimer les "change-ments de carte" pour la notion de $\mathbb{A}$-variété correspondante, et il s'est agit de dégager tout d'abord un système d'axiomes sur le système $\mathbb{A} = (\mathbb{A}_n)_{n\in\underline{N}}$ qui assure à cette notion de variété une sou-plesse comparable à celle de variété C^∞, ou analytique réelle (ou de Nash). Suivant le type de constructions familières qu'on tient à pouvoir effectuer dans le contexte des $\mathbb{A}$-variétés, le système d'axiomes pertinent est plus ou moins réduit, ou riche. Très peu suffit s'il s'agit seulement de développer le formalisme différentiel, avec la construction de fibrés de jets, les complexes de De Rham etc. Si on veut un énoncé du type "quasi-fini implique fini" (pour une application au voisinage d'un point), qui est ap-paru comme un énoncé-clef dans la théorie locale des espaces ana-lytiques, il faut un axiome de stabilité de nature plus délicate, dans le "Vorbereitungssatz" de Weierstrass (*). Dans d'autres

---

(*) Il peut paraître plus simple de dire que les anneaux (locaux) $\mathbb{A}_n$ sont henséliens, ce qui est équivalent. Mais il n'est nullement clair a priori sous cette dernière forme que la condition en question est dans la nature d'une condition de stabilité, circonstance importante comme il apparaîtra dans les réflexions qui suivent.

{marg.: 42}

[scan 119/43]

[p. 41]

questions, un axiome de stabilité par prolongement analytique (dans $\mathbb{C}^n$) apparaît nécessaire. L'axiome le plus draconien que j'aie été amené à introduire, lui aussi un axiome de stabilité, concerne l'intégration des systèmes de Pfaff, assurant que cer-tains groupes de Lie, voire tous, sont des $\mathcal{A}$-variétés. Dans tout ceci, j'ai pris soin de ne pas supposer que les $\mathcal{A}_n$ soient des $\mathbb{R}$-algèbres, donc une fonction constante sur une $\mathcal{A}$-variété n'est "admissible" que si sa valeur appartient à un certain sous-corps K de $\mathbb{R}$ (c'est , si on veut, $\mathcal{A}_0$). Ce sous-corps peut fort bien être $\mathbb{Q}$, ou sa fermeture algébrique $\bar{\mathbb{Q}}_r$ dans $\mathbb{R}$, ou toute autre sous-extension de $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$, de préférence même de degré de trans-cendance fini, ou du moins dénombrable, sur $\mathbb{Q}$. Cela permet par exemple, comme tantôt pour les espaces modérés, de faire corres-pondre à tout point x d'une variété (de type $\mathcal{A}$) un corps rési-dual $k(x)$, qui est une sous-extension de $\mathbb{R}/K$. Un fait qui me semble important ici, c'est que même sous sa forme la plus forte, le système d'axiomes n'implique pas qu'on doive avoir $K = \mathbb{R}$. Plus précisément, du fait que tous les axiomes sont des axiomes de stabilité, il résulte que pour un ensemble S donné de germes de fonctions analytiques réelles à l'origine (dans divers expaces $\mathbb{R}^n$), il existe une plus petite théorie $\mathcal{A}$ pour laquelle ces germes sont admissibles, et que celle-ci est "dénombrable" i.e. les $\mathcal{A}_n$ sont dénombrables, dès que S l'est. A fortiori, K est alors dé-nombrable, i.e. de degré de transcendance dénombrable sur $\mathbb{Q}$.

L'idée ici est d'introduire, par le biais de cette axiomatique, une notion de fonction (analytique réelle) "élémentaire", ou plutôt, toute une hiérarchie de telles notions. Pour une fonc-tion de 0 variables i.e. une constante, cette notion donne celle de "constante élémentaire", incluant notamment (dans le cas de l'axiomatique la plus forte) des constantes telles que π, e et une multitude d'autres, en prenant des valeurs de fonctions admis-sibles (telles l'exponentielle, le logarithme etc) pour des systèmes de valeurs "admissibles" de l'argument. On sent que la relation entre le système $\mathcal{A} = (\mathcal{A}_n)_{n\in N}$ et le corps de rationalité K

{marg.: 43}

[scan 119/44]

[p. 42]

correspondant doit être très étroite, du moins pour des $\mathcal{A}$ qui peuvent être engendrés par un "système de générateurs" S fini - mais il est à craindre que la moindre question intéressante qu'on pourrait se poser sur cette situation soit actuellement hors de portée ([1]).

Ces réflexions anciennes ont repris quelque actualité pour moi avec ma réflexion ultérieure sur les théories modérées. Il me semble en effet qu'il est possible d'associer de façon na-turelle à une "théorie différentiable" $\mathcal{A}$ une théorie modérée $\mathcal{T}$ (ayant sans doute même corps de constantes), de telle façon que tout $\mathcal{A}$-variété soit automatiquement munie d'une structure $\mathcal{T}$-modérée, et inversement que pour tout espace $\mathcal{T}$-modéré compact X, on puisse trouver une partie fermée modérée rare Y dans X, telle que $X \setminus Y$ provienne d'une $\mathcal{A}$-variété, et que de plus cette structure de $\mathcal{A}$-variété soit unique tout au moins dans le sens suivant : deux tel-les structures coïncident dans le complémentaire d'une partie modé-rée rare $Y' \supset Y$ de X. La théorie de dévissage des structures modérées stratifiées (dont il a été question au par. précédent), dans le cas de strates lisses, devrait d'ailleurs soulever des questions beaucoup plus précises encore de comparaison des struc-tures modérées avec des structures de type différentiable (ou plu-tôt, $\mathbb{R}$-analytique). Je soupçonne que le type d'axiomatisation pro-posé ici pour la notion de "théorie différentiable" fournirait un cadre naturel pour formuler de telles questions avec toute la pré-cision et toute la généralité souhaitables.

7. Depuis le mois de mars de l'an dernier, donc depuis près d'un an, la plus grande partie de mon énergie a été consacrée à un travail de réflexion sur les fondements de l'algèbre (co)homologique non commutative, ou ce qui revient au même, finalement, de l'algèbre homotopique. Ces réflexions se sont concrétisées par un volumineux paquet de notes dactylographiées, destinées à former le premier volume (actuellement en cours d'achèvement) d'un ouvrage en deux

{marg.: 44}

[scan 119/45]

[p. 43]

volumes à paraître chez Hermann, sous le titre commun "A la Poursuite des Champs". Je prévois actuellement (après des élargissements successifs du propos initial) que le manuscript de l'ensemble des deux volumes, que j'espère achever en cours d'année pour ne plus avoir à y revenir, fera dans les 1 500 pages dactylographiées. Ces deux volumes d'ailleurs sont pour moi les premiers dans une série plus vaste, sous le titre commun "Réflexions Mathématiques", où je compte développer tant soit peu certains des thèmes esquis-sés dans le présent rapport.

Vu qu'il s'agit d'un travail en cours de rédaction, et même d'achèvement, dont le premier volume sans doute paraîtra cette année et contiendra une introduction circonstanciée, il est sans doute moins intéressant que je m'étende ici sur ce thème de réflexion, et me contenterai donc d'en parler très brièvement. Ce travail me semble quelque peu marginal par rapport aux thèmes que je viens d'esquisser, et ne représente pas (il me semble) un véritable renouvellement d'optique ou d'approche par rapport à mes intérêts et ma vision mathématiques d'avant 1970. Si je m'y suis résolu soudain, c'est presque en déserpoir de cause, alors que près de vingt ans se sont écoulés depuis que se sont posées en termes bien clairs un certain nombre de questions visiblement fondamentales, et mûres pour être menées à leur terme, sans que personne ne les voie, ou prenne la peine de les sonder. Aujour-d'hui encore, les structures de base qui interviennent dans le point de vue homotopique en topologie, y compris même en algèbre homologique commutative, ne sont pas comprises, et à ma connais-sance, après les travaux de Verdier, de Giraud et d'Illusie sur ce thème (qui constituent autant de "coups d'envoi" attendant tou-jours une suite ...) il n'y a pas eu d'effort dans ce sens. Je devrais faire exception sans doute pour le travail d'axiomatisa-tion fait par Quillen sur la notion de catégorie de modèles, à la fin des années 60, et repris sous des variantes diverses par divers auteurs. Ce travail à l'époque, et maintenant encore, m'a beaucoup séduit et appris, tout en allant dans une direction assez

{marg.: 45}

[scan 119/46]

[p. 44]

différente de celle qui me tenait et tient à coeur. Il introduit certes des catégories dérivées dans divers contextes non commu-tatifs, mais sans entrer dans la question des structures internes essentielles d'une telle catégorie, laissée ouverte également dans le cas commutatif par Verdier, et après lui par Illusie. De même, la question de mettre le doigt sur les "coefficients" naturels pour un formalisme cohomologique non commutatif, au delà des champs (qu'on devrait appeler 1-champs) étudiés dans le livre de Giraud, restait ouverte - ou plutôt, les intuitions riches et précises qui y répondent, puisées dans des exemples nombreux pro-venant de la géométrie algébrique notamment, attendent toujours un langage précis et souple pour leur donner forme.

Je reviens sur certains aspects de ces questions de fondements en 1975, à l'occasion (je crois me souvenir) d'une correspondance avec Larry Breen (deux lettres de cette corres-pondance seront reproduites en appendice au Chap. I du volume 1, "Histoire de Modèles", de la Poursuite des Champs). A ce moment apparaît l'intuition que les ∞-groupoïdes doivent constituer des modèles, particulièrement adéquats, pour les types d'homotopie, les n-groupoïdes correspondant aux types d'homotopie tronqués (avec $\pi_i = 0$ pour $i > n$). Cette même intuition, par des voies très différentes, a été retrouvée par Ronnie Brown à Bangor et certains de ses élèves, mais en utilisant une notion de ∞-groupoïde assez restrictive (qui, parmi les types d'homotopie 1-connexes, ne modélise que les pro-duits d'espacesd'Eilenberg-Maclane). C'est stimulé par une correspondance à bâtons rompus avec Ronnie Brown, que j'ai finalement repris une réflexion, commençant par un essai de définition d'une notion de ∞-groupoïde plus large (rebaptisé par la suite "champ en ∞-groupoïdes" ou simplement "champ", sous-entendu : sur le topos ponctuel), et qui de fil en aiguille m'a amené à la Poursuite des Champs. Le volume "Histoire de Modèles" y constitue d'ailleurs une digression entièrement imprévue par rapport au propos initial (les fameux champs étant provisoirement oubliés, et n'étant prévus réapparaître que vers les pages 1 000 environ ...).

{marg.: 46}

[scan 119/47]

[p. 45]

Ce travail n'est pas entièrement isolé par rapport à mes intérêts plus récents. Par exemple, ma réflexion sur les multiplicités modulaires $\widehat{M}_{g,\nu}$ et leur structure stratifiée a relancé une réflexion sur un théorème de van Kampen de di-mension > 1 (un des thèmes de prédilection également du groupe de Bangor), et a peut-être contribué à préparer le terrain pour le travail de plus grande envergure l'année d'après. Celui-ci rejoint également par moments une réflexion datant de la même année 1975 (ou l'année d'après) sur un "complexe de De Rham à puissances divisées", qui a fait l'objet de ma dernière confé-rence publique, à l'IHES en 1976, et dont le manuscrit, confié je ne me rappelle plus à qui après l'exposé, est d'ailleurs perdu. C'est au moment de cette réflexion que germe aussi l'intuition d'une "schématisation" des types d'homotopie, que sept ans après j'essaye de préciser dans un chapître (particulièrement hypothé-tique) de l'Histoire de Modèles.

Le travail de réflexion entrepris dans la Poursuite des Champs est un peu comme une dette dont je m'acquitterais, vis-à-vis d'un passé scientifique où, pendant une quinzaine d'années (entre 1955 et 1970), le développement d'outils cohomo-logiques a été le Leitmotiv constant, dans mon travail de fonde-ments de la géométrie algébrique. Si la reprise actuelle de ce thème-là a pris des dimensions inattendues, ce n'est pas cepen-dant par pitié pour un passé, mais à cause des nombreux imprévus faisant irruption sans cesse, en bousculant sans ménagement les plans et propos prévus - un peu comme dans un conte des mille et une nuits, où l'attention se trouve maintenue en haleine à tra-vers vingt autres contes avant de connaître le fin mot du premier.

8. J'ai très peu parlé encore des réflexions plus terre à terre de géométrie topologique bidi-mensionelle, associées no-tamment à mes activités d'enseignant et celles dites de "direc-tion de recherches". A plusieurs reprises, j'ai vu s'ouvrir devant

{marg.: 47}

[scan 119/48]

[p. 46]

moi de vastes et riches champs mûrs pour la moisson, sans que jamais je réussisse à communiquer cette vision, et l'étincelle qui l'accompagne, à un (ou une) de mes élèves, et à la faire déboucher sur une exploration commune, de plus ou moins longue haleine. A chaque fois jusqu'à aujourd'hui même, après une pros-pection de quelques jours ou quelques semaines, où je découvrais en éclaireur des richesses insoupçonnées au départ, le voyage tournait court, quand il devenait clair que je serai seul à le poursuivre. Des intérêts plus forts prenaient le pas alors sur un voyage qui, dès lors, apparaissait comme une digression, voire une dispersion, plutôt qu'une aventure poursuivie en commun.

Un de ces thèmes a été celui des polygones plans, centré autour des variétés modulaires qu'on peut leur associer. Une des surprises ici a été l'irruption de la géométrie algébrique dans un contexte qui m'en avait semblé bien éloigné. Ce genre de sur-prise, lié à l'ubiquité de la géométrie dans la géométrie tout court, s'est d'ailleurs répéré à plusieurs reprises.

Un autre thème a été celui des courbes (notamment des cercles) immergés dans une surface, avec une attention particu-lière pour le cas "stable" où les points singuliers sont des points doubles ordinaires (et aussi celui, plus général, où les diffé-rentes branches en un point se croisent mutuellement), avec sou-vent l'hypothèse supplémentaire que l'immersion soit "cellulaire", i.e. donne naissance à une carte. Une variante de situations de ce type est celle des immersions d'une surface à bord non vide, et en tout premier lieu d'un disque (qui m'avait été signalé par A. Campo il y a une dizaine d'années). Au delà de la question de diverses formulations combinatoires de telles situations, qui ne représente plus guère qu'un exercice de syntaxe, je me suis inté-ressé surtout à une vision dynamique des configurations possibles, avec le passage de l'une à l'autre par déformations continues, qui peuvent se décomposer en composées de deux types d'opérations élé-mentaires et leurs inverses, savoir le "balayage" d'une branche de courbe par dessus un point double, et l'effacement ou la création

{marg.: 48}

[scan 119/49]

[p. 47]

d'un bigône. (La première de ces opérations joue également un rôle-clef dans une théorie "dynamique" des systèmes de pseudo-droites dans un plan projectif réel.) Une des premières questions qui se posent ici est celle de déterminer les différentes classes d'immersions d'un cercle ou d'un disque (disons) modulo ces opé-rations élémentaires ; une autre, celle de voir quelles sont les immersions du bord du disque qui proviennent d'une immersion du disque, et dans quelle mesure les premières déterminent les se-condes. Ici encore, il m'a semblé que c'est une étude systématique des variétés modulaires pertinentes (de dimension infinie en l'oc-curence, à moins d'arriver à en donner une version purement com-binatoire) qui devrait fournir le "focus" le plus efficace, nous forçant en quelque sorte à nous poser les questions les plus per-tinentes. Malheureusement, la réflexion sur les questions même les plus évidentes et plus terre-à-terre est restée à l'état em-bryonnaire. Comme seul résultat tangible, je peux signaler une théorie de "dévissage" canonique d'une immersion cellulaire sta-ble du cercle dans une surface, en immersions "indécomposables", par "téléscopage" de telles immersions. Je n'ai pas réussi malheu-reusement à voir se transformer mes lumières sur la question en un travail de stage de DEA, ni d'autres lumières (sur une descrip-tion théorique complète, en termes de groupes fondamentaux de 1-complexes topologiques, des immersions d'une surface à bord qui prolongent une immersion donnée de son bord) en le démarrage d'une thèse de doctorat d'état...

Un troisième thème, poursuivi simultanément depuis trois ans à divers niveaux d'enseignement (depuis l'option pour étudiants de première année, jusqu'à trois thèses de troisième cycle actuellement poursuivies sur ce thème) porte sur la classification to-pologique-combinatoire des systèmes de droites ou pseudo-droites. Dans l'ensemble, la participation de mes élèves ici a été moins décevante qu'ailleurs, et j'ai eu le plaisir parfois d'apprendre par eux des choses intéressantes auxquelles je n'aurais pas songé. La réflexion commune, par la force des choses, s'est limitée cepen-

{marg.: 49}

[scan 119/50]

[p. 48]

dant à un niveau très élémentaire. Dernièrement, j'ai finalement, consacré un mois de réflexion intensive au développement d'une construction purement combinatoire d'une sorte de "surface modulaire" associée à un système de n pseudo-droites, qui classifie les différentes "positions relatives" possibles (stables ou non) d'une $(n+1)$ème pseudo-droite par rapport au système donné, ou encore : les différentes "affinisations" possibles de ce système, par les différents choix possibles d'une "pseudo-droite à l'infini". J'ai l'impression d'avoir mis le doigt sur un objet remarquable, fai-sant apparaître un ordre imprévu dans des questions de classifi-cation qui jusqu'à présent apparaissaient assez chaotiques ! Mais ce n'est pas le lieu dans le présent rapport de m'étendre plus à ce sujet.

Depuis 1977, dans toutes les questions (comme dans ces deux derniers thèmes que je viens d'évoquer) où interviennent des cartes bidimensionelles, la possibilité de les réaliser canoni-quement sur une surface conforme, donc sur une courbe algébrique complexe dans le cas orienté compact, reste en filigrane constant dans ma réflexion. Dans pratiquement tous les cas (en fait, tous les cas sauf celui de certaines cartes sphériques avec "peu d'auto-morphismes") une telle réalisation conforme implique en fait une métrique riemanienne canonique, ou du moins, canonique à une cons-tante multiplicative près. Ces nouveaux éléments de structure (sans même prendre en compte l'élément arithmétique, dont il a été question au par. 3) sont de nature à transformer profondément l'aspect initial des questions abordées, et les méthodes d'appro-che. Un début de familiarisation avec les belles idées de Thurston sur la construction de l'espace de Teichmüller, en termes d'un jeu très simple de chirurgie riemanienne hyperbolique, me confirme dans ce pressentiment. Malheureusement, le niveau de culture très modeste de presque tous les élèves qui ont travaillé avec moi pen-dans ces dix dernières années ne me permet pas d'aborder avec eux, ne serait-ce que par allusion, de telles possibilités, alors que l'assimilation d'un langage combinatoire minimum se heurte déjà,

{marg.: 50}

[scan 119/51]

[p. 49]

bien souvent, à des obstacles psychiques considérables. C'est pour-quoi, à certains égards et de plus en plus ces dernières années, mes activités d'enseignant ont souvent agi comme un poids, plu-tôt que comme un stimulant pour le déploiement d'une réflexion géométrique tant soit peu avancée, ou seulement délicate.

9. L'occasion me semble propice ici de faire un bref bi-lan de mon activité enseignante depuis 1970, c'est-à-dire depuis que celle-ci s'effectue dans un cadre universitaire. Ce contact avec une réalité très différente a été pour moi riche en ensei-gnements, d'une portée d'un tout autre ordre d'ailleurs que sim-plement pédagogique ou scientifique. Ce n'est pas ici le lieu de m'étendre sur ce sujet. J'ai dit aussi au début de ce rapport le rôle qu'a joué ce changement de milieu professionnel dans le renouvellement de mon approche des mathématiques, et celui de mes centres d'intérêt en mathématique. Si par contre je fais le bilan de mon activité enseignante au niveau de la recherche proprement dite, j'aboutis à un constat d'échec clair et net. Depuis plus de dix ans que cette activité se poursuit an par an au sein d'une même institution universitaire, je n'ai pas su, à aucun moment, y susciter un lieu où "il se passe quelque chose" - où quelque chose "passe", parmi un groupe si réduit soit-il de personnes, re-liées par une aventure commune. A deux reprises, il est vrai, vers les années 74 à 76, j'ai eu le plaisir et le privilège de susciter chez un élève un travail d'envergure, poursuivi avec élan : chez Yves Ladegaillerie le travail signalé précédemment (par. 3) sur les questions d'isotopie en dimension 2, et chez Carlos Contou-Carrère (dont la passion mathématique n'avait pas attendu la rencontre avec moi pour éclore) un travail non publié sur les jacobiennes locales et globales sur des schémas de bases généraux (dont une partie a été annoncée dans une note aux CR). Ces deux cas mis à part, mon rôle s'est borné, au cours de ces dix ans, à transmettre tant bien que mal des rudiments du métier de mathématiciens à quel-ques vingt élèves au niveau de la recherche, ou tout au moins à

{marg.: 51}

[scan 119/52]

[p. 50]

ceux parmi eux qui ont persévéré suffisamment avec moi, réputé plus exigeant que d'autres, pour aboutir à un premier travail noir sur blanc acceptable (certaines fois aussi à un travail mieux qu'acceptable et plus qu'en seul travail, fait avec goût et jus-qu'au bout). Vu la conjoncture, même parmi les rares qui ont per-sévéré, plus rares encore seront ceux qui auront l'occasion d'exercer ce métier, et par là, tout en gagnant leur pain, de l'approfondir.

10. Depuis l'an dernier, je sens qu'au cours de mon acti-vité d'enseignant universitaire, j'ai appris tout ce que j'avais à en apprendre et enseigné tout ce que je peux y enseigner, et qu'elle a cessé d'être vraiment utile, à moi-même comme aux au-tres. M'obstiner sous ces conditions à la poursuivre encore me paraîtrait un gaspillage, tant de ressources humaines que de deniers publics. C'est pourquoi j'ai demandé mon détachement au CNRS (que j'avais quitté en 1959 comme directeur de recherches frais émoulu, pour entrer à l'IHES). Je sais d'ailleurs que la situation de l'emploi est serrée au CNRS comme ailleurs, que l'issue de ma de-mande est douteuse, et que si un poste m'y était attribué, ce serait aux dépens d'un chercheur plus jeune qui resterait sans poste. Mais il est vrai aussi que cela libérerait mon poste à l'USTL au bénéfice d'un autre. C'est pourquoi je n'ai pas de scrupule à faire cette demande, et s'il le faut à revenir à la charge si elle n'est pas acceptée cette année.

En tout état de cause, cette demande aura été pour moi l'occasion d'écrire cette esquisse de programme, qui autrement sans doute n'aurait jamais vu le jour. J'ai essayé d'être bref sans être sibyllin et aussi, après coup, d'en faciliter la lecture et de la rendre plus attrayante, en y adjoignant un sommaire. Si malgré cela elle peut paraître longue pour la circonstance, je m'en excuse. Elle me paraît courte pour son contenu, sachant bien que dix ans de travail ne seraient pas de trop pour aller jusqu'au bout du moindre

{marg.: 52}

[scan 119/53]

[p. 51]

des thèmes esquissés (à supposer qu'il y ait un "bout"...), et cent ans seraient peu pour le plus riche d'entre eux !

Derrière la disparité apparente des thèmes évoqués ici, un lecteur attentif percevra comme moi une unité profonde. Celle-ci se manifeste notamment par une source d'inspiration commune, la géométrie des surfaces, présente dans tous ces thèmes, au pre-mier plan le plus souvent. Cette source, par rapport à mon "passé" mathématique, représente un renouvellement, mais nullement une rupture. Plutôt, elle montre le chemin d'une approche nouvelle vers cette réalité encore mystérieuse, celle des "motifs", qui me fascinait plus que toute autre dans les dernières années de ce passé (*). Cette fascination ne s'est nullement évanouie, elle fait partie plutôt de celle du plus brûlant pour moi de tous les thèmes évoqués précédemment. Mais aujourd'hui je ne suis plus, comme naguère, le prisonnier volontaire de tâches interminables, qui si souvent m'avaient interdit de m'élancer dans l'inconnu, mathématique ou non. Le temps des tâches pour moi est révolu. Si l'âge m'a apporté quelque chose, c'est d'être plus léger.

Janvier 1984

(*) Voir à ce sujet mes commentaires dans "l'Esquisse Thématique" de 1972 jointe au présent rapport, dans la rubrique terminale "divagations motiviques", (loc. cit. pages 17-18).

{marg.: 53}

[scan 119/54]

[p. 52]

([1]) L'expression "hors de portée" ici (et encore plus loin pour une question toute différente), que j'ai laissé passer en allant à l'encontre d'une réticence, me paraît décidément hâtive et sans fondement. J'ai pu constater déjà en d'autres occasions que lors-que des augures (ici moi-même !) déclarent d'un air entendu (ou dubitatif) que tel problème est "hors de portée", c'est là au fond une affirmation entièrement subjective. Elle signifie simplement, à part le fait que le problème est censé ne pas être résolu encore, que celui qui parle est à court d'idées sur la question, ou de façon plus précise sans doute, qu'il est devant elle sans sentiment ni entrain, qu'elle "ne lui fait rien" et qu'il n'a aucune envie de faire quelque chose avec elle - ce qui souvent est une raison suffisante pour vouloir en décourager au-trui. Cela n'a pas empêché qu'à l'instar de M. de la Palisse, et au moment même de succomber, les belles et regrettées conjectures de Mordell, de Tate, de Chafarévitch étaient toujours réputées "hors de portée", les pauvres ! - D'ailleurs, dans les jours déjà qui ont suivi la rédaction du présent rapport, qui m'a remis en contact avec des questions dont je m'étais quelque peu éloigné au cours de l'année écoulée, je me suis aperçu d'une nouvelle pro-priété remarquable de l'action extérieure d'un groupe de Galois absolu sur le groupe fondamental d'une courbe algébrique, qui m'avait échappée jusqu'à présent et qui sans doute constitue pour le moins un nouveau pas en avant vers la formulation d'une caractérisation algébrique de $\mathrm{Gal}(\bar{\underline{Q}}/\underline{Q})$. Celle-ci, avec la "conjecture fondamen-tale" (mentionnée au par. 3 ci-dessous) apparaît à présent comme la principale question ouverte pour les fondements d'une "géométrie algébrique anabélienne", laquelle depuis quelques années, repré-sente (et de loin) mon plus fort centre d'intérêt en mathématiques.

([2]) Je puis faire exception pourtant d'un autre "fait", du temps où, vers l'âge de douze ans, j'étais interné au camp de concentra-tion de Rieucros (près de Mende). C'est là que j'ai appris, par une détenue, Maria, qui me donnait des leçons particulières bénévoles,

{marg.: 54'}

[scan 119/55]

[p. 53]

la définition du cercle. Celle-ci m'avait impréssionné par sa sim-plicité et son évidence, alors que la propriété de "rotondité parfaite" du cercle m'apparaissait auparavant comme une réalité mystérieuse au delà des mots. C'est à ce moment, je crois, que j'ai entrevu pour la première fois (sans bien sûr me le formuler en ces termes) la puissance créatrice d'une "bonne" définition ma-thématique, d'une formulation qui décrit l'essence. Aujourd'hui encore, il semble que la fascination qu'a exercé sur moi cette puissance-là n'a rien perdu de sa force.

(^{3}) Plus généralement, au delà des variétés dites "anabéliennes" sur des corps de type fini, la géométrie algébrique anabélienne (telle qu'elle s'est dégagé il y a quelques années) amène à une description, en termes de groupes profinis uniquement, de la ca-tégorie des schémas de type fini sur la base absolue $\mathbb{Q}$ (voir même $\mathbb{Z}$), et par là même, en principe, de la catégorie des sché-mas quelconques (par des passages à la limite convenables). Il s'agit donc d'une construction "qui fait semblant" d'ignorer les anneaux (tels que $\mathbb{Q}$, les algèbres de type fini sur $\mathbb{Q}$ etc) et les équations algébriques qui servent traditionnellement à décri-re les schémas, en travaillant directement avec leurs topos éta-les, exprimables en termes de systèmes de groupes profinis. Un grain de sel cependant : pour pouvoir espérer reconstituer un schéma (de type fini sur $\mathbb{Q}$ disons) à partir de son topos étale, qui est un invariant purement topologique, il convient de se pla-cer, non dans la catégorie des schémas (de type fini sur $\mathbb{Q}$ en l'occurence), mais dans celle qui s'en déduit par "localisation", en rendant inversibles les morphismes qui sont des "homéomorphismes universels", i.e. qui sont finis, radiciels et surjectifs. Le développement d'une telle traduction d'un "monde géométrique" (savoir celui des schémas, multiplicités schématiques etc) en termes d'un "monde algébrique" (celui des groupes profinis, et systèmes de groupes profinis décrivant des topos (dits "étales") convenables) peut être considéré comme un aboutissement ultime

{marg.: 55}

[scan 119/56]

[p. 54]

de la théorie de Galois, sans doute dans l'esprit même de Galois. La sempiternelle question "et pourquoi tout ça ?" me paraît avoir ni plus, ni moins de sens dans le cas de la géométrie algébrique anabélienne en train de naître, que pour la théorie de Galois au temps de Galois (ou même aujourd'hui, quand la question est posée par un étudiant accablé ...), et de même pour le commentaire qui va généralement avec : "c'est bien général tout ça !".

([4]) On conçoit donc aisément qu'un groupe comme $S\ell(2,\mathbb{Z})$, avec sa structure "arithmétique", soit une véritable machine à cons-truire des représentations "motiviques" de $\mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ et de ses sous-groupes ouverts, et qu'on obtient ainsi, au moins en prin-cipe, toutes les représentations motiviques qui sont de poids 1, ou contenues dans un produit tensoriel de telles représentations (ce qui en fait déjà un bon paquet !). J'avais commencé en 1981 à expérimenter avec cette machine dans quelques cas d'espèce, obtenant diverses représentations remarquables de Γ dans des groupes $G(\mathbb{Z}^\wedge)$, où G est un schéma en groupes (pas nécessaire-ment réductif) sur $\mathbb{Z}$, en partant d'homomorphismes convenables

$$S\ell(2,\mathbb{Z}) \longrightarrow G_o(\mathbb{Z}),$$

où G_o est un schéma en groupes sur $\mathbb{Z}$, et G étant construit à partir de là comme extension de G_o par un schéma en groupes convenable . Dans le cas "tautologique" $G_o = S\ell(2)_{\mathbb{Z}}$, on trouve pour G une extension remarquable de $G\ell(2)_{\mathbb{Z}}$ par un tore de di-mension 2, avec une représentation motivique qui "coiffe" celles associées aux corps de classes des extensions $\mathbb{Q}(i)$ et $\mathbb{Q}(j)$ (comme par hasard, les "corps de multiplication complexe" des deux courbes elliptiques "anharmoniques"). Il y a là un principe de construction qui m'a semblé très général et très efficace, mais je n'ai pas eu (ou pris) le loisir de le dévisser et le suivre jusqu'au bout - c'est là un des nombreux "points chauds" dans le programme de fondements de géométrie algébrique anabélienne (ou de "théorie de Galois", version élargie) que je me propose de développer. A l'heure actuelle, et dans un ordre de priorité sans

{marg.: 56}

[scan 119/57]

[p. 55]

doute très provisoire, ces points sont :

a) Construction combinatoire de la Tour de Teichmüller.

b) Description du groupe des automorphismes de la compactifi-cation profinie de cette tour, et réflexion sur une caractérisa-tion de $\Gamma = \mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ comme sous-groupe de ce dernier.

c) La "machine à motifs" $S\ell(2,\mathbb{Z})$ et ses variantes.

d) Le dictionnaire anabélien, et la conjecture fondamentale (qui n'est peut-être pas si "hors de portée" que ça !). Parmi les points cruciaux de ce dictionnaire, je prévois le "paradigme profini" pour les corps $\mathbb{Q}$ (cf. b)), $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$, dont une formu-lation plausible reste à dégager, ainsi qu'une description des sous-groupes d'inertie de Γ , par où s'amorce le passage de la caracté-ristique zéro à la caractéristique $p > 0$, et à l'anneau absolu $\mathbb{Z}$.

e) Problème de Fermat.

(^{5}) Je signalerai cependant un travail plus délicat (mis à part le travail signalé en passant sur les complexes cubiques), sur l'interprétation combinatoire des cartes régulières associées aux sous-groupes de congruence de $S\ell(2,\mathbb{Z})$. Ce travail a été développé surtout en vue d'exprimer l'opération "arithmétique" de $\Gamma = \mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ sur ces "cartes de congruence", laquelle se fait, essentiellement, par l'intermédiaire du caractère cyclotomique de Γ. Un point de départ a été la théorie combinatoire du "bi-icosaèdre" développée dans un cours C4 à partir de motivations purement géométriques, et qui (il s'est avéré par la suite) permet d'exprimer commodément l'opération de Γ sur la catégorie des cartes icosaédrales (i.e. les cartes de congruence d'indice 5).

(^{6}) Signalons à ce propos que les classes d'isomorphie d'espaces modérés compacts sont les mêmes que dans la théorie "linéaire par morceaux" (qui n'est pas, je le rappelle, une théorie modérée). C'est là, en un sens, une réhabilitation de la "Hauptvermutung", qui n'est "fausse" que parce que, pour des raisons historiques qu'il serait sans doute intéressant de cerner de plus près, les

{marg.: 57}

[scan 119/58]

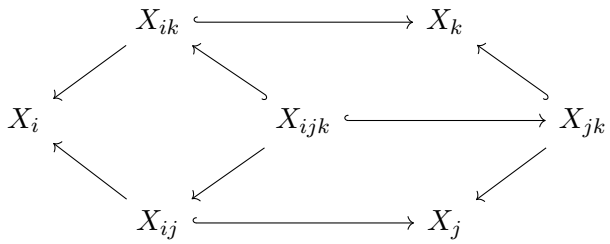
[p. 56]

fondements de topologie utilisés pour la formuler n'excluaient pas les phénomènes de sauvagerie. Il va (je l'espère) sans dire que la nécessité de développer de nouveaux fondements pour la topologie "géométrique" n'exclut nullement que les phénomènes en question, comme toute chose sous le ciel, ont leur raison d'être et leur propre beauté. Des fondements plus adéquats ne suppri-meront pas ces phénomènes, mais nous permettront de les situer à leur juste place, comme des "cas limites" de phénomènes de "vraie" topologie.

([7]) En fait, pour reconstituer ce système d'espaces

$$(i_o, \ldots, i_n) \longmapsto X_{i_o,\ldots,i_n}$$

contravariant sur Drap(I) (pour l'inclusion des drapeaux), il suffit de connaître les X_i (ou "strates déployées") et les $X_{i,j}$ (ou "tubes de raccord") pour $i, j \in I$, $i < j$, et les morphismes $X_{i,j} \longrightarrow X_i$ (qui sont des inclusions "bordantes") et $X_{i,j} \longrightarrow X_i$ (qui sont des fibrations propres, dont les fibres $F_{i,j}$ sont appelées "fibres de raccord" pour les strates d'indice i et j). Dans le cas d'une multiplicité modérée cependant, il faut connaî-tre de plus les "espaces de jonction" $X_{i,j,k}$ $(i < j < k)$ et ses morphismes dans $X_{i,j}$, $X_{j,k}$, et surtout $X_{i,k}$, s'insérant dans le diagramme commutatif hexagonal suivant, où les deux carrés de droite sont cartésiens, les flèches $\hookrightarrow$ sont des immersions (pas nécessairement des plongements ici), et les autres flèches sont des fibrations propres :



(NB. Ce diagramme définit X_{ijk} en termes de X_{ij} et X_{jk} sur X_j, mais non la flèche $X_{ijk} \longrightarrow X_{ik}$, car $X_{ik} \longrightarrow X_k$ n'est pas né-cessairement un plongement.)

{marg.: 58}

[scan 119/59]

[p. 57]

Dans le cas des espaces modérés stratifiés proprement dits (qui ne sont pas des multiplicités à proprement parler) on peut expri-mer de façon commode le "déployement" de cette structure, i.e. le système des espaces $X_{i_o,\ldots,i_n}$, en termes de l'espaces mo-déré X_* somme des X_i , qui est munie d'une structure d'objet ordonné (dans la catégorie des espaces modérés) ayant comme gra-phe X_{**} de la relation d'ordre la somme des $X_{i,j}$ et des X_i (ces derniers constituant la diagonale). Parmi les propriétés essentielles de cette structure ordonnée, relevons seulement ici que $pr_1 : X_{**} \longrightarrow X_*$ est une fibration (localement trivia-le) propre, et $pr_2 : X_{**} \longrightarrow X_*$ est une plongement "bordant". On a une interprétation analogue du déployement d'une multipli-cité modérée stratifiée, en termes d'une structure de catégorie (remplaçant une simple structure ordonnée) "au sens multipli-cités modérées", dont l'application de composition est donnée par les morphismes $X_{ijk} \longrightarrow X_{ik}$ ci-dessus.

{marg.: 59}